

2020 - 2021

PROJET DE FIN D'ÉTUDES

DIPLÔME NATIONAL D'INGÉNIEUR

SPÉCIALITÉ : Génie Logiciel

**Conception et Développement d'un
SID pour une compagnie dans le
secteur du retail**

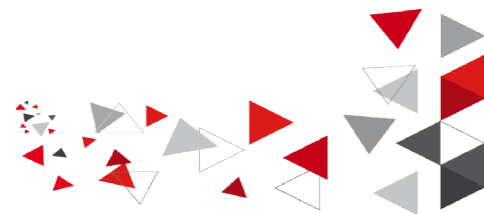
Réalisé par : ABDELWAHED Mohamed Abdessalem

Encadré par :

Encadrant Esprit : Mme NAIFAR Sirine

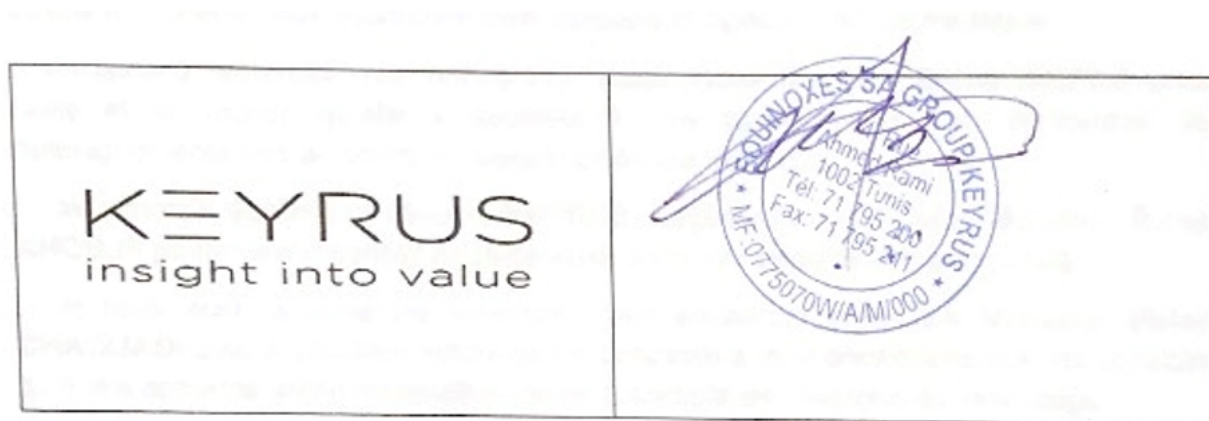
Encadrant Entreprise : Mr DHAOUADI Malek, Mr BEN SALEM Malek

KEYRUS
insight into value



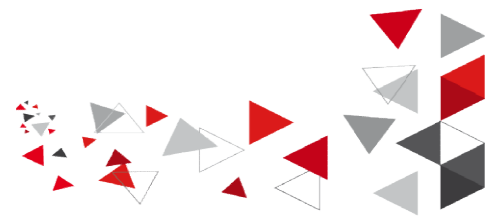
Signature des Encadrants

Monsieur BEN SALEM Malek



Madame NAIFAR Sirine





Remerciement

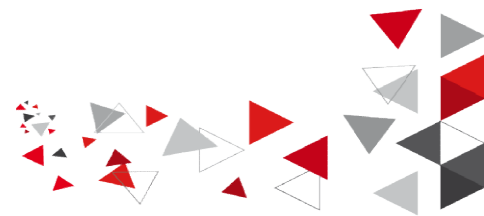
J'adresse mes remerciements à toute l'équipe pédagogique **ESPRIT** (École supérieure privée d'ingénierie et de technologie) pour la qualité de ses formations et l'opportunité qu'elle m'a offerte pour poursuivre mon parcours d'ingénieur en informatique.

Je tiens à remercier mon encadrante académique Madame **Sirine NAIFAR** pour l'aide et le soutien qu'elle a apportés à mes questions et mes demandes de renseignements tout au cours du processus du stage PFE.

Je remercie également l'équipe **KEYRUS** Tunisie et en particulier Monsieur **Elyes KHODJA** pour m'avoir confié ce stage suite à ma candidature et mon entretien.

Je tiens aussi à remercier vivement mon encadrant entreprise Monsieur **Malek DHAOUADI** pour le précieux temps qu'il a consacré à mon encadrement et les conseils qu'il m'a apportés grâce auxquelles, j'ai pu accomplir les missions du mon stage.

Enfin, je tiens à témoigner toute ma reconnaissance à Monsieur **Malek Ben Salem** qui m'a accompagné lors des moments critiques à la fin de mon stage.



Dédicace

A ma mère Mejda :

Source inépuisable de tendresse, de patience et de sacrifice. Ta prière et ta Bénédiction m'ont été d'un grand secours tout au long de ma vie.

Quoique je puisse dire et écrire, je ne pourrais exprimer ma grande affection et ma profonde reconnaissance. J'espère ne jamais te décevoir, ni trahir ta confiance et tes sacrifices.

A mon père Kamel :

De tous les pères, tu es le meilleur. Tu as été et tu seras toujours un exemple pour moi par tes qualités humaines, ta persévérance et perfectionnisme.

En témoignage de brut d'années de sacrifices, de sollicitudes, d'encouragement et de prières. Pourriez vous trouver dans ce travail le fruit de toutes vos peines et tous de vos efforts.

En ce jour, j'espère réaliser l'un de tes rêves.

A ma sœur Meriem :

Aucune dédicace ne peut exprimer la profondeur des sentiments fraternels et d'amour, d'attachement que j'éprouve à ton égard.

Tu es le rayon de soleil qui a illuminé notre vie et tu resteras toujours une petite sœur comme on ne peut trouver nulle part ailleurs.

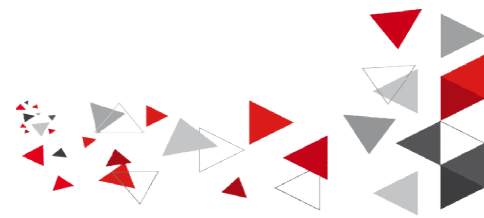
A mon regretté oncle Mohamed :

Comment t'oublier ? Ta bonté reste encore gravée dans ma mémoire. J'imagine quelle serait ta joie aujourd'hui.

J'aurai voulu que tu assistes à l'aboutissement de ces années de dur labeur, Dieu en a décidé autrement. Que Dieu t'accorde la paix éternelle et t'accueille dans son paradis.

A ma grande famille et amis :

Il me serait difficile de vous citer tous, vous êtes toujours dans mon cœur.



Glossaire

- **BI : Business Intelligence** ou Informatique décisionnelle est la branche de l'informatique qui s'intéresse à développer des outils et des méthodes pour exploiter les données de l'entreprise et faciliter son pilotage.
- **ERP : Enterprise Resource Planning** ou **PGI Progiciel de Gestion Intégré** est un système informatique constitué de plusieurs applications dédiés à la gestion des ressources de l'entreprise.
- **DW : Data Warehouse** ou Entrepôt de données est une base de données qui synthétise et réorganise les informations provenant de plusieurs sources afin de faciliter l'analyse.
- **ETL : ou Extract Transform Load** est un processus qui se charge de récupérer les données de la Staging Area, les transformer et enfin les charger dans le Data Warehouse.
- **Staging Area** : une base de données intermédiaire où les données provenant des sources sont stockés avant d'entamer le processus ETL et être chargé dans le Data Warehouse.
- **DataMart** : magasin de données ou comptoir de données est un sous-ensemble d'un DataWarehouse qui contient les données relatives à un besoin métier spécifique.
- **Table de fait** : contenant les mesures sur lesquelles les indicateurs de performance vont être calculés.
- **Table de dimension** : contenant les attributs qui caractérisent les mesures dans les tables de faits et qui vont permettre de filtrer les indicateurs de performances dans les dashboards.
- **Table de Correspondance** : ou table lookup sont des tables qui vont être éliminé en les remplaçant directement dans les tables de dimension et fait qui les utilisent.
- **Dashboard** : ou tableau de bord est un outil composé de plusieurs graphes et visualisations dynamique qui aide à la gestion d'une entreprise.
- **KPI : Key Performance Indicator** ou Indicateur clé de performance est un outil qui peut prendre la forme d'une nombre ou un ratio dont le but est de mesurer la performance de l'entreprise et ainsi faciliter l'aide à la décision.

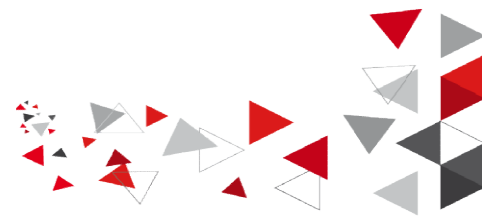
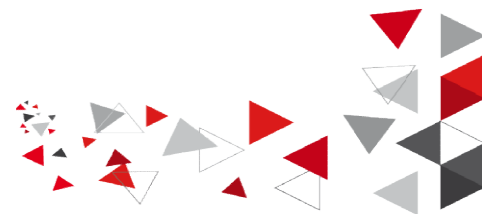
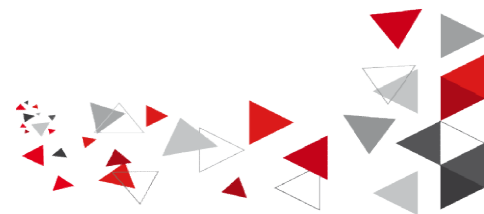


Table des matières

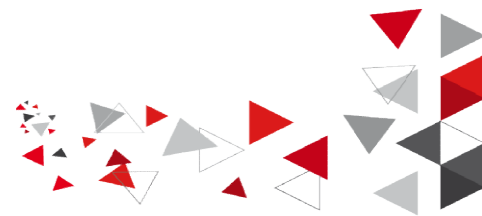
Remerciement.....	2
Dédicace.....	3
Glossaire.....	4
Liste des Figures.....	8
Introduction Générale.....	10
Chapitre I : Cadre Général du Projet.....	12
Introduction.....	12
1. Présentation du l'organisme.....	12
1.1 Groupe Keyrus.....	12
1.2 Keyrus Tunisie.....	12
2. Présentation du Projet.....	13
2.1 Cadre du Projet.....	13
2.2 Contexte du Projet.....	13
3. Méthodologie.....	14
3.1 Méthodologie Kimball.....	14
3.2 Méthodologie GIMSI.....	14
3.3 Comparaison.....	15
3.4 Choix de la Méthodologie.....	15
4. Étude de l'existant.....	15
5. Critique de l'existant.....	16
6. Problématique.....	16
7. Solution Proposée.....	16
Conclusion.....	16
Chapitre II : Architecture et environnement technique.....	17
Introduction.....	17
1. Planning du Stage.....	17
2. Identification des acteurs.....	18
3. Spécification des Besoins.....	19
3.1 Les besoins fonctionnels.....	19
3.2 Les besoins non-fonctionnels.....	19
3.2.1 Performance.....	19
3.2.2 Utilisabilité.....	19
3.2.3 Efficacité.....	20
3.2.4 Portabilité.....	20
3.2.5 Maintenabilité.....	20
4. Architecture technique.....	20
4.1 Premier Niveau.....	20
4.2 Deuxième Niveau.....	20
4.3 Troisième Niveau.....	21
4.4 Diagramme architecture technique.....	21
5. Environnement du Projet.....	21
5.1 Environnement matériel.....	21
5.2 Environnement logiciel.....	22
5.2.1 Outil BI.....	22



5.2.2 Outil de Stockage.....	23
Conclusion.....	23
Chapitre III : Conception du modèle multidimensionnel.....	24
Introduction.....	24
1. Approche Utilisé.....	24
2. Analyse des données sources.....	24
3. Choix du schéma de modélisation.....	26
4. Modélisation du Data Warehouse:.....	27
4.1 Modélisation du DataMart Commercial.....	27
4.1.1 Identification des faits et dimensions du DataMart Commercial.....	27
4.1.2 Schéma conceptuel du Datamart Commercial.....	29
4.2 Modélisation du DataMart Financier.....	29
4.2.1 Identification des dimensions et faits du DataMart Financier.....	30
4.2.2 Schéma conceptuel du Datamart Financier.....	31
5. Conception des Dashboards:.....	31
5.1 Identification des dashboards.....	32
5.1.1 Identification des dashboards pour le pilotage commercial.....	32
5.1.2 Identification des dashboards pour le pilotage financier:.....	32
5.2 Identification des indicateurs clés de performance.....	32
5.2.1 Indicateurs clés de performance commerciaux.....	33
5.2.2 Indicateurs clés de performance financiers:.....	37
Conclusion.....	41
Chapitre IV : Intégration des données.....	42
Introduction.....	42
1. Le composant de collecte.....	42
2. Le composant ETL.....	43
Conclusion.....	44
Chapitre V : Réalisation.....	45
Introduction.....	45
1. Le composant d'exploitation.....	45
1.1 L'application Dashboarding commercial.....	45
1.1.1 Dashboard 1 : KPI.....	45
1.1.2 Dashboard 2 : Repartition Ventes par Agence.....	46
1.1.3 Dashboard 3 : Performance Commerciale.....	48
1.1.4 Dashboard 4 : Analyse Ventes.....	49
1.1.5 Dashboard 5 : Analyse Vente Des Pneus.....	50
1.1.6 Dashboard 6 : Analyse Vente Des Lubrifiants.....	52
1.1.7 Dashboard 7 : Objectif.....	53
1.1.8 Dashboard 7 : Rapport Dynamique.....	55
1.2 L'application Dashboarding financier.....	56
1.2.1 Dashboard 1 : KPI.....	56
1.2.2 Dashboard 2 : Analyse des Commandes.....	58
1.2.3 Dashboard 3 : Analyse Achat.....	59
1.2.4 Dashboard 4 : Analyse Quantité.....	60
1.2.5 Dashboard 5 : Rapport Dynamique.....	61
Conclusion:.....	62



Conclusion Générale.....	63
Netographie.....	64
Table des Annexes.....	64



Liste des Figures

Figure 1: Groupe Keyrus.....	12
Figure 2: Le cycle de vie d'un projet décisionnel (KIMBALL & ROSS, THE Data Warehouse Toolkit : The Definitive guide to domensional modeling 3rd Edition, 2013).....	14
Figure 3: Méthodologie GIMSI (https://blogdigital.beijaflore.com/informatique-decisionnelle/)	15
Figure 4: Planning du Stage.....	17
Figure 5: Diagramme du Gantt du Projet.....	18
Figure 6: Diagramme cas d'utilisation.....	18
Figure 7: Diagramme architecture technique.....	21
Figure 8: Schéma conceptuel du Datamart Commercial.....	29
Figure 9: Schéma conceptuel du Datamart Financier.....	31
Figure 10: Les connexions de données du composant de collecte.....	42
Figure 11: Dashboard Commercial : KPI.....	45
Figure 12: Dashboard Commercial : Repartition Ventes par Agence.....	46
Figure 13: Dashboard Commercial : Performance Commerciale.....	48
Figure 14: Dashboard Commercial: Analyse Ventes.....	49
Figure 15: Dashboard Commercial: Analyse Vente Des Pneus.....	50
Figure 16: Dashboard Commercial: Analyse Vente Des Lubrifiants.....	52
Figure 17: Dashboard Commercial: Objectif.....	54
Figure 18: Dashboard Commercial: Rapport Dynamique.....	55
Figure 19: Dashboard Financier: KPI.....	56
Figure 20: Dashboard Financier: Analyse des Commandes.....	58
Figure 21: Dashboard Financier: Analyse Achat.....	59
Figure 22: Dashboard Financier: Analyse Quantité.....	60
Figure 23: Dashboard Financier: Rapport Dynamique.....	61

Liste des Tableaux

Tableau 1: Information Générale Keyrus Tunisie.....	13
Tableau 2: Comparaison Methodologie Kimball et GIMSI.....	15
Tableau 3: Comparaison entre Outils BI.....	22
Tableau 4: Liste des Tables de la source de données.....	24
Tableau 5: Comparaison entre les types de schéma conceptuel.....	26
Tableau 6: Liste des tables relatives au Datamart Commercial.....	27
Tableau 7: Liste des tables relatives au Datamart Financier.....	30
Tableau 8: Indicateur de Quantité Facture Vente.....	33
Tableau 9: Indicateur de Quantité Avoir Vente.....	33
Tableau 10: Indicateur de Total Quantité Vente.....	33
Tableau 11: Indicateur de Montant Facture Vente.....	33
Tableau 12: Indicateur de Montant Avoir Vente.....	34
Tableau 13: Indicateur de Total Vente.....	34
Tableau 14: Indicateur de Cout Facture Vente.....	34

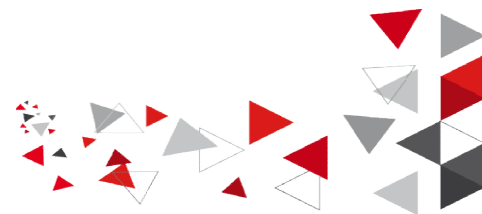
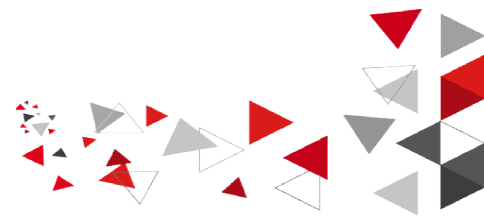


Tableau 15: Indicateur de Cout Avoir Vente.....	34
Tableau 16: Indicateur de Total Cout Vente.....	35
Tableau 17: Indicateur du Total Profit.....	35
Tableau 18: Indicateur du Pourcentage Profit.....	35
Tableau 19: Indicateur d' Evolution CA.....	35
Tableau 20: Indicateur d' Evolution Quantité Vente.....	35
Tableau 21: Indicateur d' Evolution Profit.....	36
Tableau 22: Indicateur de Total Objectif Vente.....	36
Tableau 23: Indicateur de Pourcentage Atteinte Objectif Vente.....	36
Tableau 24: Indicateur de Nombre Factures Vente.....	36
Tableau 25: Indicateur de Nombre Retours Vente.....	37
Tableau 26: Indicateur de Pourcentage Retour Vente.....	37
Tableau 27: Indicateur de Quantité Facture Achat.....	37
Tableau 28: Indicateur de Quantité Avoir Achat.....	37
Tableau 29: Indicateur de Total Quantité Achat.....	38
Tableau 30: Indicateur de Quantité Commande Achat.....	38
Tableau 31: Indicateur de Quantité Commande Permanente Achat.....	38
Tableau 32: Indicateur de Total Quantité Commandes.....	38
Tableau 33: Indicateur de Montant Facture Achat.....	38
Tableau 34: Indicateur de Montant Avoir Achat.....	39
Tableau 35: Indicateur de Total Achat.....	39
Tableau 36: Indicateur de Montant Commandes Achat.....	39
Tableau 37: Indicateur de Montant Commandes Permanentes Achat.....	39
Tableau 38: Indicateur de Total Commande.....	40
Tableau 39: Indicateur d' Evolution Quantité Achat.....	40
Tableau 40: Indicateur d' Evolution Quantité Commande.....	40
Tableau 41: Indicateur d' Evolution Total Achat.....	40
Tableau 42: Indicateur d' Evolution Total Commande.....	40



Introduction Générale

L'informatique, depuis sa genèse, s'est répandue pour couvrir les coins et les recoins de la vie humaine. Cette expansion a été poussée par une évolution continue et une diversification en plusieurs branches qui traitent des différents ensembles de problèmes.

Parmi ces branches, on cite l'informatique décisionnelle, une discipline qui s'adresse aux décideurs pour mieux appréhender le fonctionnement des entreprises et faciliter le pilotage de ses différents métiers.

En effet, le pilotage d'une entreprise repose essentiellement sur sa capacité à dresser le bilan de ses activités et utiliser les données générées pour envisager des plans et des décisions pour garantir sa pérennité dans le futur. Plusieurs facteurs ont rendu le dressage de ce bilan une tâche herculéenne dont on cite :

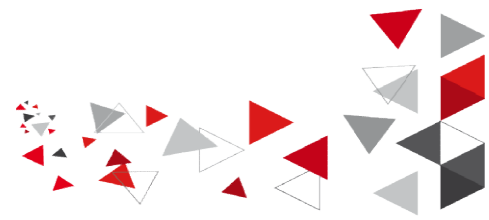
- La multiplicité des sources de données complique la synthèse des bilans ;
- L'augmentation constante de la volumétrie des données de l'entreprise rend les méthodes traditionnelles de génération des rapports très laborieuses ;
- La vitesse des données pousse les méthodes traditionnelles à produire des rapports qui ne sont pas à jour et donc non fiables.

Ces facteurs sont les enjeux principaux auxquels l'informatique décisionnelle essaye de répondre en transmettant la bonne information aux bonnes personnes au bon moment.

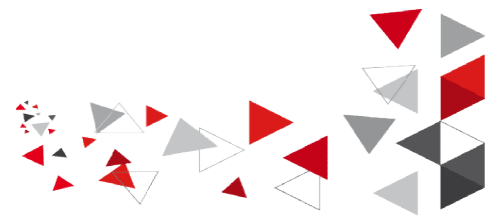
C'est dans ce cadre que ce projet s'inscrit pour répondre aux besoins du pilotage d'une entreprise client par le biais de la conception et le développement d'un système d'information décisionnel.

Ce rapport est réparti en 4 chapitres:

- **Un premier chapitre** s'intéressant à exposer ce projet dans son cadre général en présentant le contexte du projet, choisissant une méthodologie du travail, effectuant une étude de l'existant afin de dégager une problématique et enfin proposer une solution.
- **Un deuxième chapitre** proposant un planning qu'on va suivre pour concrétiser ce projet, identifiant les différents acteurs, spécifiant les différents besoins fonctionnels et non-fonctionnels et enfin présentant une architecture technique ainsi que l'environnement du travail.
- **Un troisième chapitre** traitant la conception du modèle multidimensionnel en précisant l'approche à suivre et identifiant les différents faits, dimensions et indicateurs clés de performances et proposant une schématisation du DW.



- **Un quatrième chapitre** abordant l'intégration des données à travers le composant de collecte et le composant ETL.
- **Un cinquième chapitre** consacré à la réalisation des dashboards exhibant le travail effectué sous forme de captures d'écran.



Chapitre I : Cadre Général du Projet

Introduction

Mettre le projet dans son contexte général est primordiale. Nous commencerons tout d'abord par présenter l'organisme d'accueil. Nous passerons ensuite par la présentation du contexte du projet, le choix de la méthodologie du travail et une étude de l'existant afin de dégager la problématique pour finir par proposer une solution.

1. Présentation du l'organisme

1.1 Groupe Keyrus

Keyrus est une société du conseil technologique et acteur principal de l'intégration de solutions technologiques innovantes dans les domaines de la Data et du Digital. Elle « aide les entreprises à tirer profit de leurs données pour accroître leur performance, accélérer leur transformation et générer de nouveaux leviers de croissance. » [1]



Figure 1: Groupe Keyrus

1.2 Keyrus Tunisie

Keyrus Tunisie a vu le jour suite au rachat de la société tunisienne Equinoxes par le groupe Keyrus en janvier 2006. Avec plus de 18 ans d'expertise, elle accompagne plus que 300 clients dans le domaine du conseil et data intelligence.

Elle offre chaque année des sujets de projets diversifiés dont notre sujet fait partie.

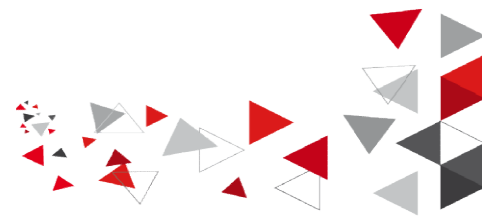


Tableau 1: Information Générale Keyrus Tunisie

Nom de l'Entreprise	Keyrus Tunisie
Adresse	14 rue Ahmed Rami - 1002 Tunis - Tunisie
Telephone	+ 216 71 795 200

2. Présentation du Projet

Dans cette partie, on va s'intéresser en premier lieu au cadre du projet et ensuite au contexte.

2.1 Cadre du Projet

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un stage de fin d'études en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur en informatique. Ce stage consiste à réaliser un projet dans une situation réelle en entreprise.

2.2 Contexte du Projet

L'évolution dans le secteur technologique a poussé les entreprises à opter pour des outils informatiques afin de gérer leurs ressources. Ces logiciels dites ERP (Entreprise Ressource Planning), permet de « gérer l'ensemble des processus d'une entreprise en intégrant l'ensemble de ses fonctions, »[2] parmi lesquelles on cite la gestion des ressources humaines, la gestion comptable et financière ainsi que la vente, l'approvisionnement et la gestion des stocks.

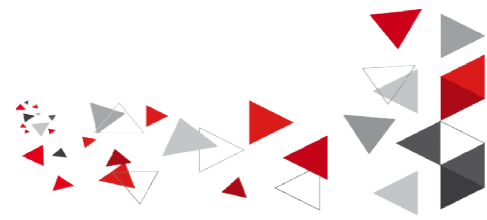
Pour garder une longueur d'avance sur la compétition dans un secteur de plus en plus acharné, un pilotage efficace de l'entreprise est devenu nécessaire.

Ce pilotage s'appuie essentiellement sur deux outils principaux : Le reporting et les tableaux de bords :

- Le reporting dresse le bilan des activités sous formes de données non traitées et non-pertinents dans la prise de décision sans une analyse.
- Les tableaux de bords utilisent les données fournies par le reporting pour analyser l'état de l'entreprise et aider les décideurs à la prise de décision immédiate.

Ces deux outils nécessitent l'effectuation des tâches que les ERP, étant essentiellement transactionnelles, sont incapables d'y répondre tel que :

- L'analyse de l'évolution historique des données (Ex : suivre l'évolution du prix d'achat de vente de produits dans le temps)



- L'agrégation de quantité importantes de données. (Ex : calcul du total des ventes par agence et par année)

D'où le besoin de développer un nouvel outil informatique qui satisfait ces exigences en analyse: ce sont les SID ou Système d'Information Décisionnel dont ce sujet en fait partie.

3. Méthodologie

Il existe une multitude de méthodologies et approches dans le domaine de l'informatique décisionnel. Dans cette partie, on va discuter deux méthodologies de travail, les comparer et choisir laquelle à suivre.

3.1 Méthodologie Kimball

La méthodologie Kimball commence par la spécification des besoins du client qui donnera lieu ensuite à 3 processus parallèles :

- Conception de l'architecture technique : en précisant les différents technologies et outils qu'on va utiliser pour la réalisation du projet.
- Modélisation dimensionnelle: aboutissant à la création du DW et le composant ETL.
- Conception des applications : le développement des dashboards.

Ces processus aboutissent à la fin du projet au déploiement.

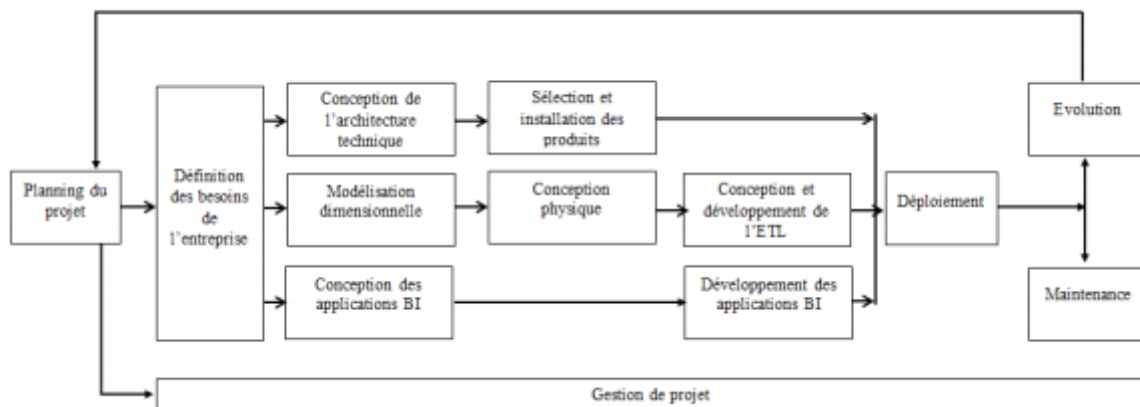


Figure 2: Le cycle de vie d'un projet décisionnel (KIMBALL & ROSS, *THE Data Warehouse Toolkit : The Definitive guide to domensional modeling 3rd Edition*, 2013)

3.2 Méthodologie GIMSI

GIMSI, acronyme de Généralisation, Information, Méthodes et mesures, Système et systématique, Individualité et systémique, repose sur 10 étapes regroupées en 4 phases.

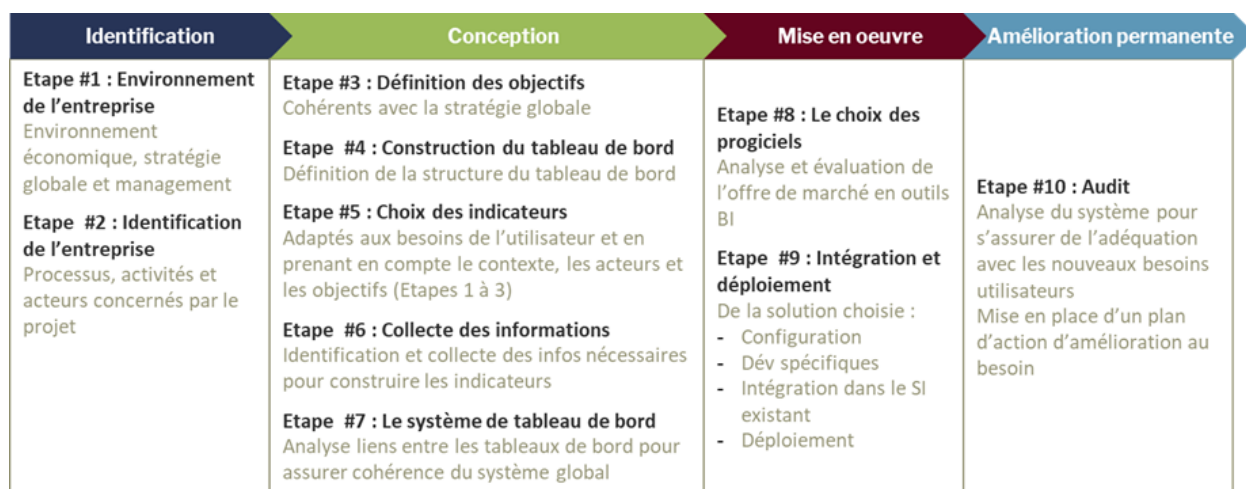
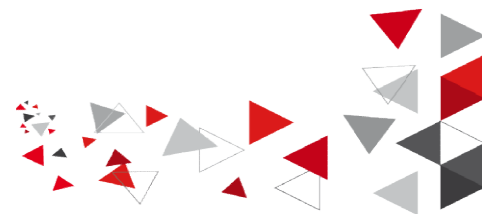


Figure 3: Méthodologie GIMSI (<https://blogdigital.beijaflore.com/informatique-decisionnelle/>)

3.3 Comparaison

Tableau 2: Comparaison Methodologie Kimball et GIMSI

Méthodologie	Kimball	GIMSI
Approche	Bottom-Up: Commence par la construction des datamarts après l'analyse des besoins.	Bottom-Up: Commence par la construction des tableaux de bords après l'analyse des besoins.
Complexité	Simple	Simple
Processus	Processus à 4 étapes	Processus à 10 étapes

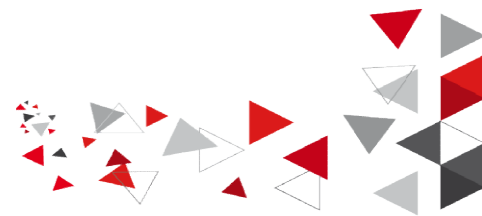
3.4 Choix de la Méthodologie

Afin de garantir l'évolutivité de notre solution, on va adopter la méthodologie Kimball car elle nous permet d'obtenir un DW plus complet regroupant tout les données relatives aux métiers exprimés dans nos besoins fonctionnels et qui sera plus en mesure de répondre à nos besoins de maintenabilité qu'un DW construit suivant la méthode GIMSI composé par les données relatives aux indicateurs qu'on a choisi.

4. Étude de l'existant

Afin d'assurer ses besoins en pilotage , l'entreprise client qui sera nommée dorénavant « EC » vu la confidentialité des données du l'organisme d'accueil, s'appuie sur le processus suivant :

- L'extraction des tableaux de la base de données du l'ERP sous forme du fichiers excel.



- La compilation des fichiers en dé-normalisant les données pour faciliter la lecture des données.
- La synthèse et l'analyse des données sous forme de rapports manuels.

5. Critique de l'existant

Ce processus, bien que ça marche, relève plusieurs difficultés parmi lesquelles on cite :

- L'ERP offre des dashboards prédéfinis très limités.
- L'analyse se fait sur demande et nécessite un rassemblement et présentation manuels des données et donc prend beaucoup de temps.
- La génération des rapports se fait d'une manière décentralisée ce qui peut mener à l'existence de plusieurs versions de l'information et donc un risque d'erreur important.
- Seul l'équipe technique est capable de générer des rapports personnalisés ce qui rends la collaboration difficile voire même inexistante.
- La gestion de performance est loin de la perfection.
- Un aperçu exploitable est presque impossible à trouver.

6. Problématique

Dans un contexte d'évolutivité continue des données , Comment « EC » pourrait résoudre ses difficultés en analyse et améliorer son pilotage interne ?

7. Solution Proposée

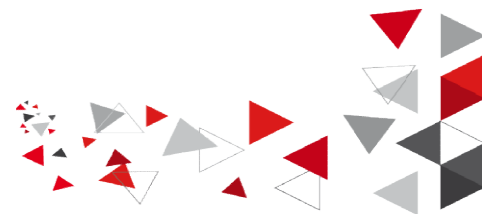
La solution que nous proposons est la conception et le développement d'un système d'aide à la décision qui va répondre aux exigences de « EC » en ce qui concerne les deux volets suivants :

- Le pilotage commercial à travers les ventes ;
- Le pilotage financier à travers les achats et les commandes.

Cette solution BI en libre-service (self-service) repose sur des tableaux de bords dynamiques permettant à « EC » de tirer des aperçus à travers des indicateurs de performances dont l'objectif est d'aider les décideurs à avoir une vue plus claire de l'état de l'entreprise.

Conclusion

Dans ce chapitre, on a mis notre projet dans son cadre physique (organisme d'accueil) et son contexte général et on l'a présenté comme une solution à la problématique déduite suite à une étude et critique de l'existant.



Chapitre II : Architecture et environnement technique

Introduction

Après avoir présenté le projet dans son contexte général, on va s'intéresser dans ce chapitre à proposer un planning du stage, identifier les différents acteurs agissants sur notre solution, spécifier les besoins fonctionnels et non-fonctionnels auxquels le projet doit répondre, proposer une architecture technique et enfin préciser l'environnement du travail.

1. Planning du Stage

La concrétisation du projet passera par trois phases principales :

- Une phase primaire de formation et d'analyse des besoins ;
- Une phase intermédiaire de Conception ;
- Une phase finale de Réalisation.

GANTT project			
Name	Begin date	End date	Duration
• Formation: BI	3/15/21	4/1/21	14
• Formation: QlikSense	4/2/21	4/21/21	14
• Analyse Des Besoins	4/22/21	5/20/21	21
☐ • Conception des DataMarts	5/21/21	6/17/21	20
• Conception du DataMart Achat	5/21/21	6/3/21	10
• Conception du DataMart Ventes	6/4/21	6/17/21	10
• Réalisation: Composant de Collecte	6/18/21	6/21/21	2
☐ • Réalisation: Composants ETL	6/22/21	7/29/21	28
• Réalisation: Composant ETL Achats	6/22/21	7/9/21	14
• Réalisation: Composant ETL Ventes	7/12/21	7/29/21	14
☐ • Réalisation: Composants Dashborad	7/30/21	8/18/21	14
• Réalisation: Composant Dashboard Achats	7/30/21	8/9/21	7
• Réalisation: Composant Dashboard Ventes	8/10/21	8/18/21	7

Figure 4: Planning du Stage

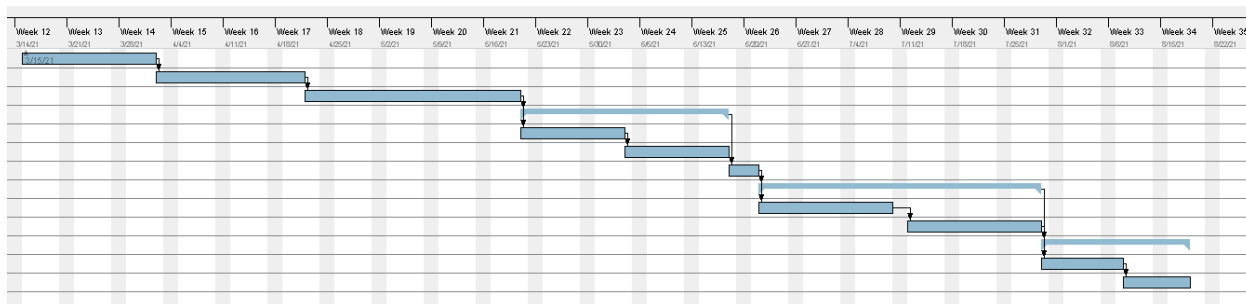
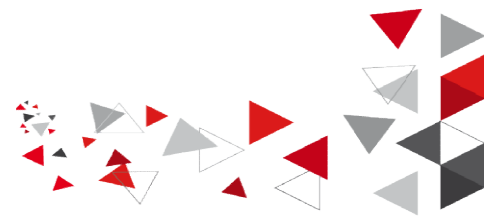


Figure 5: Diagramme du Gantt du Projet

2. Identification des acteurs

Toute conception doit commencer par l'identification des différents acteurs qui vont interagir avec notre solution. Dans ce projet, on a discerné 2 acteurs primaires :

- « EC » : notre client qui va exploiter la solution en manipulant les dashboards.
- Administrateur SID : chargé de la maintenance de l'application et la gestion des accès des utilisateurs (employés de « EC »).

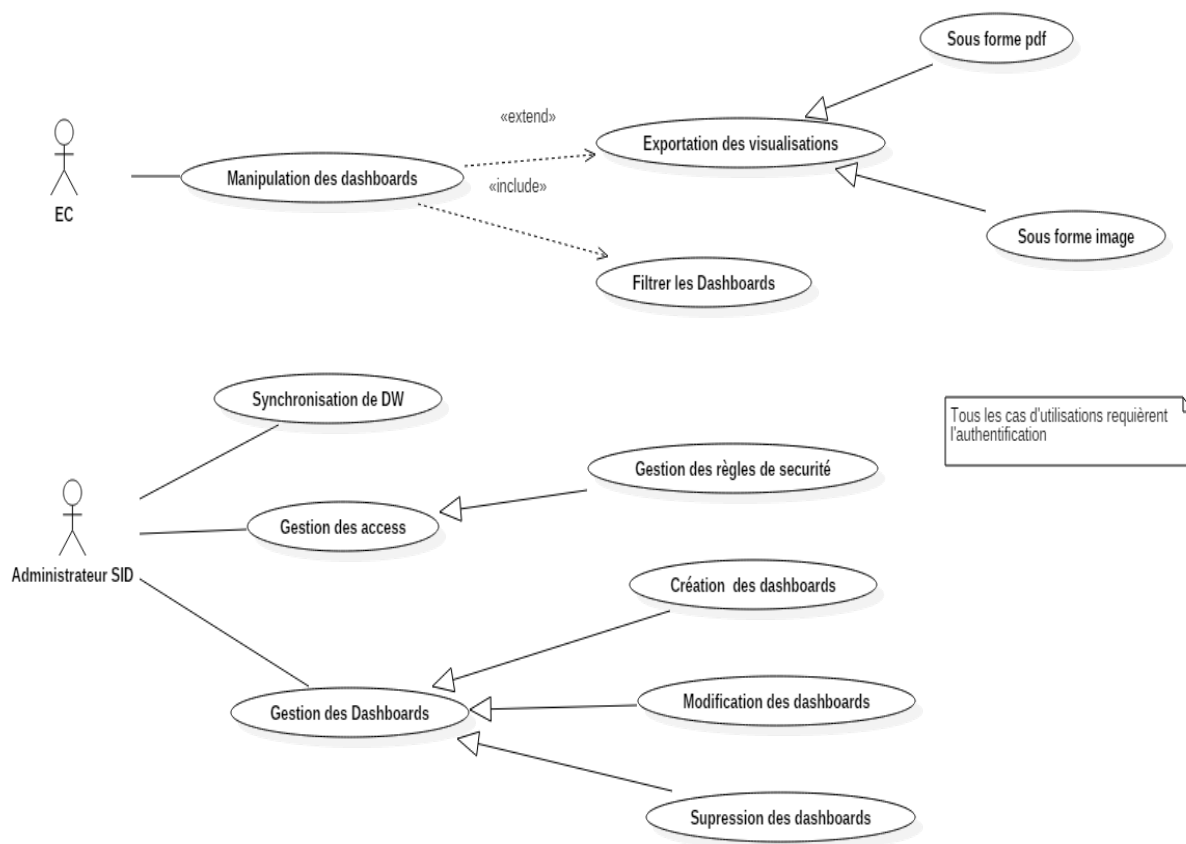
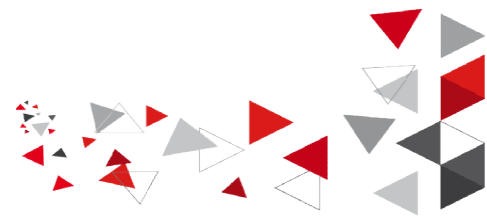


Figure 6: Diagramme cas d'utilisation



3. Spécification des Besoins

3.1 Les besoins fonctionnels

Suite à une étude de l'entreprise, les exigences suivants ont été déduites :

- L'objectif principal du projet est de résoudre les difficultés de Reporting/Dashboarding de l'application ERP sans impacter l'existant.
- La solution devra permettre l'élaboration de rapports dont le but est le pilotage commercial (à travers les données provenant du service Ventes) et le pilotage financier (à travers les données issus du service Approvisionnement).
- La solution devra permettre l'historisation de l'évolution de certaines données même après la suppression de ces informations dans la base de données du l'ERP et ainsi garantir la fiabilité des rapports.
- La solution devra permettre la visualisation des données dans des Dashboards interactifs qui sont mis à jour dans des délais correspondants aux besoins métiers.

3.2 Les besoins non-fonctionnels

En plus des besoins fonctionnels, la solution doit répondre aux contraintes de qualité suivantes :

3.2.1 Performance

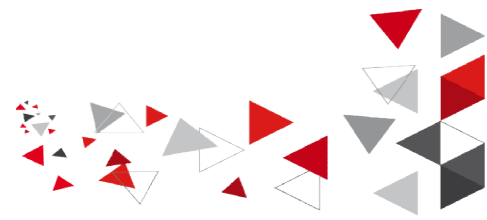
La solution doit être capable, même avec l'évolutivité des données, de minimiser :

- Le temps de réponse : le chargement initial de l'application, l'affichage des bodyboards et les délais de rafraîchissement ;
- Le temps de traitement : Le calcul des indicateurs de performances et les différentes mesures utilisées dans la solution ;
- Le temps d'interrogation du DW.

3.2.2 Utilisabilité

La solution doit permettre à l'utilisateur d'atteindre « des buts définis avec efficacité , efficacité et satisfaction »[3] ceci à travers (selon l'ISO 9126) :

- La facilité de compréhension : les dashboards sont auto-explicables ;
- La facilité d'apprentissage : la manipulation de la solution doit être facile à maîtriser par l'utilisateur ;



- L'ergonomie : la solution doit respecter les standards d'ergonomie (Couleurs significatifs, position et densité des éléments etc..).

3.2.3 Efficacité

La solution doit générer des rapports et donner une vue globale sur l'état commercial et financier de « EC » d'une manière plus rapide que le système déjà en utilisation.

3.2.4 Portabilité

La solution doit être facilement accessible sous plusieurs environnements (bureau, tablette, site web, smartphone etc ..).

3.2.5 Maintenabilité

La solution doit être conforme à un standard d'architecture qui réduit sa complexité et adhère à une conception modulaire afin de faciliter la maintenance de l'application suite à une évolution des besoins du « EC ».

4. Architecture technique

Pour répondre aux exigences élaborées dans le chapitre précédent, on va adopter une architecture à trois niveaux:

4.1 Premier Niveau

Le premier niveau sera constitué d'un composant de collecte. Ce composant aura la tâche unique d'effectuer un chargement brut des données à partir de la source de données de « EC » (la base de données de L'ERP) et les stocker dans un nouveau composant de stockage pour former la Staging Area.

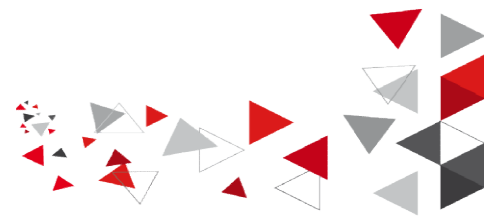
Ce premier niveau va réduire l'impact sur les sources de données en minimisant le temps que notre solution y sera connectée.

4.2 Deuxième Niveau

C'est dans ce niveau que la transformation des données (chargé dans la Staging Area grâce au premier niveau) sera effectuée pour construire les DataMarts à l'aide d'un composant ETL.

Vu que notre solution porte sur deux volets différents (un volet financier et un volet commercial), on va diviser le composant ETL en deux applications :

- Une application ETL chargée par la création du DataMart Ventes pour le volet commercial ;
- Une application ETL chargée par la création du DataMart Achats pour le volet financier.



Cette division assurera une meilleure maintenabilité de la solution dans le futur et une performance plus rapide lors des chargements.

4.3 Troisième Niveau

Un composant d'exploitation formera le troisième niveau. C'est le composant principal où la majorité des interactions de « EC » seront effectués. Il se chargera par la création des différents dashboards qui vont répondre aux besoins de « EC ». Pour cela, comme on a procédé dans le deuxième niveau, on va aussi diviser le composant d'Exploitation en deux applications :

- une application de Dashboarding basée sur le DataMart Ventes pour le volet commerciale ;
- Une application de Dashboarding basée sur le DataMart Achats pour le volet financier.

4.4 Diagramme architecture technique

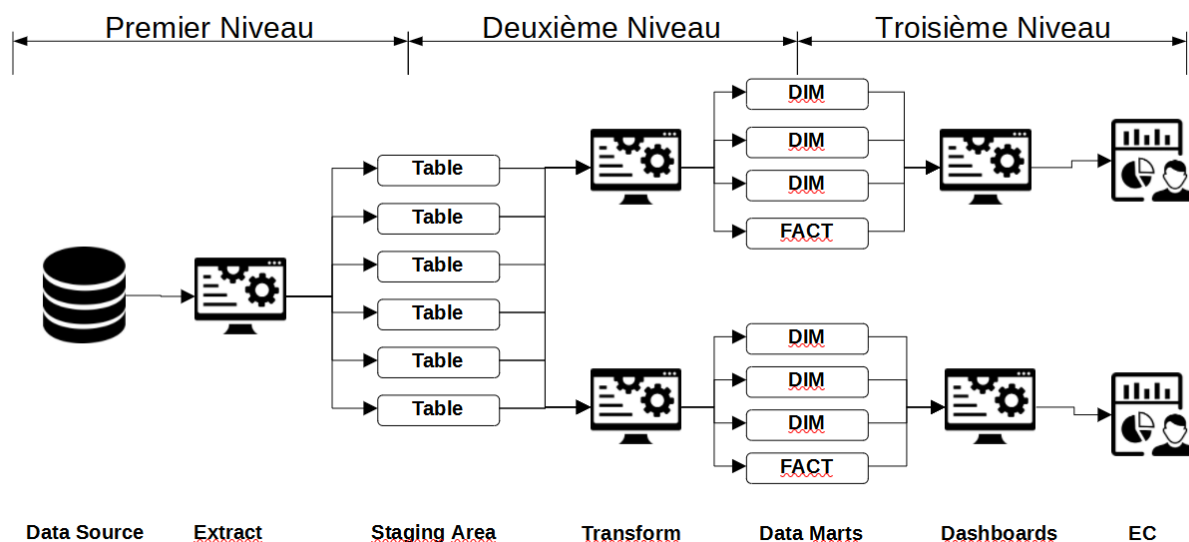


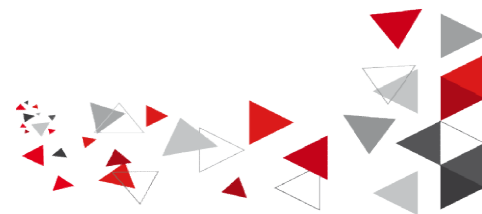
Figure 7: Diagramme architecture technique

5. Environnement du Projet

5.1 Environnement matériel

Le projet a été réalisé en mode distanciel sur un laptop avec les caractéristiques suivantes:

- processeur : Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz ;
- mémoire vive : 64.0 GB ;
- Système d'exploitation : Windows 10 Home Single Language Version 21H1.



5.2 Environnement logiciel

Pour matérialiser notre solution, on aura besoin:

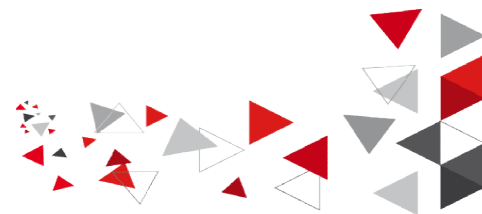
- d'un outil BI ;
- d'un outil de stockage de données.

5.2.1 Outil BI

Le tableau ci-dessous présente une comparaison entre quelques outils BI que nous avons considérés pour ce projet.

Tableau 3: Comparaison entre Outils BI

Outil	Points Forts	Points Faible
 Power BI	• Intégration fluide avec les produits Microsoft • Gestion et formation plus faciles pour les entreprises Microsoft-first	• Modélisation DW difficile à plus grande échelle • Capacité limitée à générer des visualisations avancées
 amazon QuickSight	• Outil léger et Serverless. • Intégration avec AWS rend la manipulation des données sur le cloud plus performante.	• Options limitées en terme de graphes et courbes. • Les rapports ne sont pas en temps réel et prennent 24 h pour être mis à jour.
 tableau SOFTWARE	• Une des meilleurs capacités de visualisation sur le marché • Haute performance avec des données de tailles énormes	• Faibles capacités en fonctions BI avancées. • Coût d'achat inflexible et coût d'implémentation/main tenance assez élevé.
 Qlik Sense	• Un langage de scripting robuste pour le processus ETL. • Traitement de données très rapide à l'aide du moteur associative Qlik	• Manque des graphes et visualisations plus avancés • Manque d'interopérabilité



	• Portail collaboratif qui facilite le travail en équipe.	
--	---	--

Notre choix a été fixé sur QlikSense comme il est l'outil qui répond le mieux à nos exigences de performance et efficacité. En effet, son format de fichier propriétaire QVD est une excellente alternative pour stocker le DW et offre une vitesse de chargement et traitement de 10 à 100 fois plus rapide que les fichiers usuels[4].

De plus, QlikSense, étant un outil BI collaboratif en libre-service, permet aux employés de « EC » de collaborer et créer eux-mêmes leurs rapports et dashboards sans avoir recours à un département informatique ce qui permet à la solution d'être plus performante et plus raffinée.

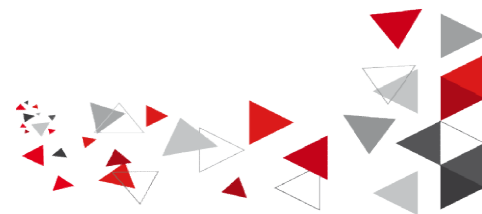
5.2.2 Outil de Stockage

Pour le stockage du DW et la Staging Area, on va se contenter à utiliser la technologie de stockage incluse dans QlikSense pour les raisons expliqués précédemment.

Microsoft SQL Server est exigé par « EC » pour la source de données comme il est déjà utilisé et notre solution n'est pas conçue pour changer l'existant mais plutôt pour l'enrichir.

Conclusion

Maintenant que nous avons proposé une architecture technique et bien exprimé nos exigences, on va passer à la conception du modèle multidimensionnel qu'on va étudier dans le chapitre suivant.



Chapitre III : Conception du modèle multidimensionnel

Introduction

Nos besoins fonctionnels identifiés, nous consacrerons ce chapitre à la modélisation du DW à travers l'identification des faits et dimensions et sa schématisation et la conception des dashboards à travers l'identification des indicateurs clés de performance qu'on va utiliser.

1. Approche Utilisé

Comme on a choisi la méthodologie du travail Kimball, on va aussi opter à utiliser la méthode Kimball pour la modélisation du DW. En effet, la spécification des besoins fonctionnels qu'on a effectué comme une première étape nous a permis d'avoir une idée claire sur la forme et le contenu de l'entrepôt. De plus, la nature dichotomique du projet (séparation entre pilotage commercial et pilotage financier) peut être traduit explicitement par la méthode Kimball qui commence par la construction des datamarts après l'analyse des besoins afin d'en déduire le DW contrairement à d'autre méthode tel que Immon qui s'intéresse à modéliser le DW a partir des données et ensuite en déduire les datamarts et les besoins.

2. Analyse des données sources

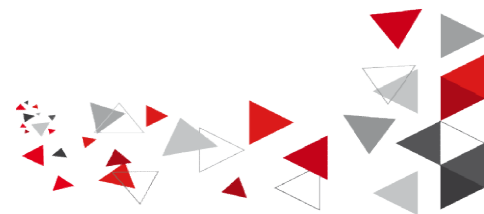
Avant d'entamer la conception du l'entrepôt de données, if faut identifier les sources des données. En effet, le système d'information de « EC » repose sur une unique source de données : la base de données du l'outil ERP.

La base de données regroupe 44 tables dont :

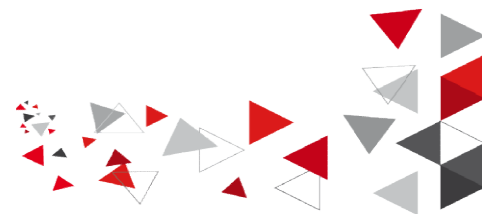
- 39 Tables faisant partie de la solution Microsoft Dynamics NAV 2016 ;
- 5 Tables complémentaires afin de satisfaire les besoins de la société.

Tableau 4: Liste des Tables de la source de données

Table	Description
db.TAB_Agence	Les agences de EC
dbo.TAB_Country_Region	Les pays
dbo.TAB_Customer	Les clients de EC
dbo.TAB_Dossiers d_Importation	Les dossiers d'importation
dbo.TAB_Fixed Asset	Les immobilisations



dbo.TAB_G_L Account	Les comptes du Grand Livre Comptable
dbo.TAB_Gen_ Business Posting Group	Les groupes comptables des entreprises
dbo.TAB_Gen_Product Posting Group	Les groupes comptables des produits
dbo.TAB_Inventory Posting Group	Les groupes comptables des stocks
dbo.TAB_Item	Les articles
dbo.TAB_Item Category	Les catégories des produits
dbo.TAB_Item Charge	Les charges sur les produits
dbo.TAB_Item Discount Group	Les remises conventionnelles sur produit
dbo.TAB_Ligne Reclamation	Les lignes des réclamations
dbo.TAB_Location	Les dépôts
dbo.TAB_Manufacturer	Les marques
dbo.TAB_Nonstock Item	Les articles
dbo.TAB_Objectif	Les objectifs commerciales de EC
dbo.TAB_Product Group	Les groupes produit
dbo.TAB_Purch_ Cr_ Memo Hdr_	Les entêtes des avoirs Achats
dbo.TAB_Purch_ Cr_ Memo Line	Les lignes des avoirs Achats
dbo.TAB_Purch_ Inv_ Header	Les entêtes des factures Achats
dbo.TAB_Purch_ Inv_ Line	Les lignes des factures Achats
dbo.TAB_Purch_ Rcpt_ Header	Les entêtes des reçus Achats
dbo.TAB_Purch_ Rcpt_ Line	Les lignes des reçus Achats
dbo.TAB_Purchase Header	Les entêtes des commandes Achats
dbo.TAB_Purchase Line	Les lignes des commandes Achats
dbo.TAB_Reclamation	Les entêtes des réclamations
dbo.TAB_Reservation Entry	Les réservations
dbo.TAB_Return Receipt Header	Les entêtes des reçus de retours Ventes
dbo.TAB_Return Receipt Line	Les lignes des reçus des retours Ventes
dbo.TAB_Return Shipment Header	Les entêtes des retours Achats
dbo.TAB_Return Shipment Line	Les lignes des retours Achats
dbo.TAB_Sales Cr_ Memo Header	Les entêtes des avoirs Ventes
dbo.TAB_Sales Cr_ Memo Line	Les lignes des avoirs Ventes
dbo.TAB_Sales Invoice Header	Les entêtes des factures Ventes
dbo.TAB_Sales Invoice Line	Les lignes des factures Ventes
dbo.TAB_Sales Line Discount	Les remises Ventes



dbo.TAB_Sales Shipment Line	Les lignes des bons de livraison Ventes
dbo.TAB_Salesperson_Purchaser	Les collaborateurs de EC
dbo.TAB_Ship-to-Adress	Les adresses de livraison
dbo.TAB_Value Entry	Les coûts réels
dbo.TAB_Vendor	Les fournisseurs
dbo.TAB_Vendor Bank Account	Les comptes bancaires des fournisseurs
dbo.TAB_Vendor Ledger Entry	Le Grand Livre des fournisseurs

3. Choix du schéma de modélisation

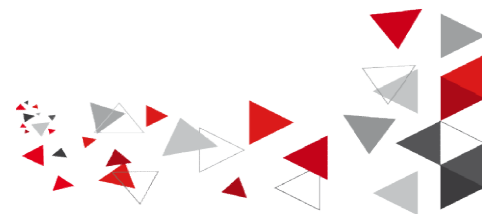
On distingue trois schémas conceptuels que nous pourrions utiliser afin de modéliser notre DW :

- Le schéma en étoile ;
- Le schéma en flocon ;
- Le schéma en constellation.

Ci-dessous : un tableau récapitulatif des différences entre les schémas conceptuels évoqués :

Tableau 5: Comparaison entre les types de schéma conceptuel

Schéma en Étoile	Schéma en Flocon	Schéma en Constellation
Un seul table de faits	Un seul table de fait	Plusieurs tables de fait
Ressemble à une étoile avec une table de fait au milieu et plusieurs table de dimensions comme les points de l'étoile	Une Variation du schéma en étoile avec un arrangement logique des tables en forme de flocon de neige	Une Variation du schéma en étoile et en flocon tel que les tables de dimensions sont partagées entre plusieurs tables de fait
Les tables de dimensions sont dénormalisées	Les tables de dimensions sont normalisées	Les tables de dimensions sont normalisées
Des requêtes simples sont utilisées pour accéder aux données	Des requêtes plus complexes sont utilisées pour accéder aux données	Des requêtes très complexes sont utilisées pour accéder aux données
Requiert plus d'espace pour stocker les tables de dimensions vu la redondance des données	Requiert moins d'espace pour stocker les tables de dimensions	Requiert encore plus d'espace pour stocker les tables de dimensions et faits



On peut ainsi éliminer le schéma en constellation vu son incompatibilité avec notre architecture technique qui sépare les deux besoins métiers (besoins financiers et besoins commerciaux) et nos exigences non-fonctionnelles de maintenabilité et performance. En effet, le schéma en constellation est difficile à comprendre et ainsi à modifier en cas d'une évolutivité des besoins ou des données vu sa complexité.

Malgré que le schéma en flocon peut répondre à nos besoins, il reste inférieur au schéma en étoile quand il s'agit de performance. Les multiples jointures créées par la normalisation des tables de faits augmentent la complexité des requêtes ce qui entraîne un accroissement du temps de réponse.

C'est pour ces raisons qu'on va adopter le schéma en étoile pour modéliser notre DW.

4. Modélisation du Data Warehouse:

Étant donné la ségrégation que nous avons établi dans la conception technique de la solution et l'approche Kimball qu'on a choisi, le DW sera constitué par le groupement des deux datamarts (datamart Achats et datamart Ventes).

Par conséquent, on va modéliser dans cette partie séparément le datamart commercial et le datamart financier.

4.1 Modélisation du DataMart Commercial

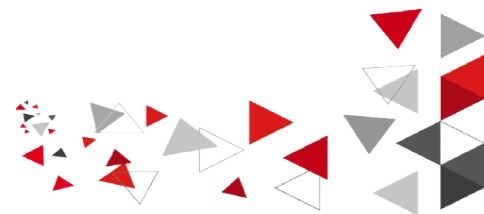
Dans cette étape, on va identifier à partir de la source de données, les tables relatives à nos besoins commerciaux, les classer en table de fait, dimension et correspondance et finir par proposer un schéma conceptuel du datamart commercial.

4.1.1 Identification des faits et dimensions du DataMart Commercial

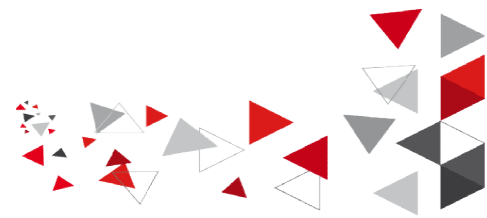
Le tableau ci-dessous récapitule la liste des tables de la source de données qu'on va utiliser dans ce premier datamart commercial, leurs types et nouveaux noms dans la nouvelle modélisation.

Tableau 6: Liste des tables relatives au Datamart Commercial

Table Source	Description	Type	Table Finale
db.TAB_Agence	Les agences de EC	DIMENSION	Agence
dbo.TAB_Country_Region	Les pays	LOOKUP	
dbo.TAB_Customer	Les clients de EC	DIMENSION	Client
dbo.TAB_G_L Account	Les comptes du Grand Livre Comptable	DIMENSION	Article



dbo.TAB_Gen_ Business Posting Group	Les groupes comptables des entreprises	DIMENSION	Groupe
dbo.TAB_Gen_Product Posting Group	Les groupes comptables des produits	DIMENSION	Groupe
dbo.TAB_Inventory Posting Group	Les groupes comptables des stocks	DIMENSION	Groupe
dbo.TAB_Item	Les articles	DIMENSION	Article
dbo.TAB_Item Category	Les catégories des produits	LOOKUP	
dbo.TAB_Item Charge	Les charges sur les produits	DIMENSION	Article
dbo.TAB_Item Discount Group	Les remises conventionnelles sur produit	FAIT	Vente
dbo.TAB_Location	Les dépôts	DIMENSION	Depot
dbo.TAB_Manufacturer	Les marques	LOOKUP	
dbo.TAB_Nonstock Item	Les articles	DIMENSION	Article
dbo.TAB_Objectif	Les objectifs commerciales de EC	FAIT	Vente
dbo.TAB_Product Group	Les groupes produit	LOOKUP	
dbo.TAB_Return Receipt Header	Les entêtes des reçus de retours Ventes	FAIT	Vente
dbo.TAB_Return Receipt Line	Les lignes des reçus des retours Ventes	FAIT	Vente
dbo.TAB_Sales Cr_ Memo Header	Les entêtes des avoirs Ventes	FAIT	Vente
dbo.TAB_Sales Cr_ Memo Line	Les lignes des avoirs Ventes	FAIT	Vente
dbo.TAB_Sales Invoice Header	Les entêtes des factures Ventes	FAIT	Vente
dbo.TAB_Sales Invoice Line	Les lignes des factures Ventes	FAIT	Vente
dbo.TAB_Sales Line Discount	Les remises Ventes	FAIT	Vente
dbo.TAB_Sales Shipment Line	Les lignes des bons de livraison Ventes	FAIT	Vente
dbo.TAB_Salesperson_Purchaser	Les collaborateurs de EC	LOOKUP	Commercial
dbo.TAB_Ship-to-Adress	Les adresses de livraison	DIMENSION	Client
dbo.TAB_Value Entry	Les coûts réels	FAIT	Vente



4.1.2 Schéma conceptuel du Datamart Commercial

Nos tables identifiées et classifiées, on propose ci-dessous un schéma conceptuel du datamart commercial qui respecte le schéma en étoile qu'on a choisi précédemment.

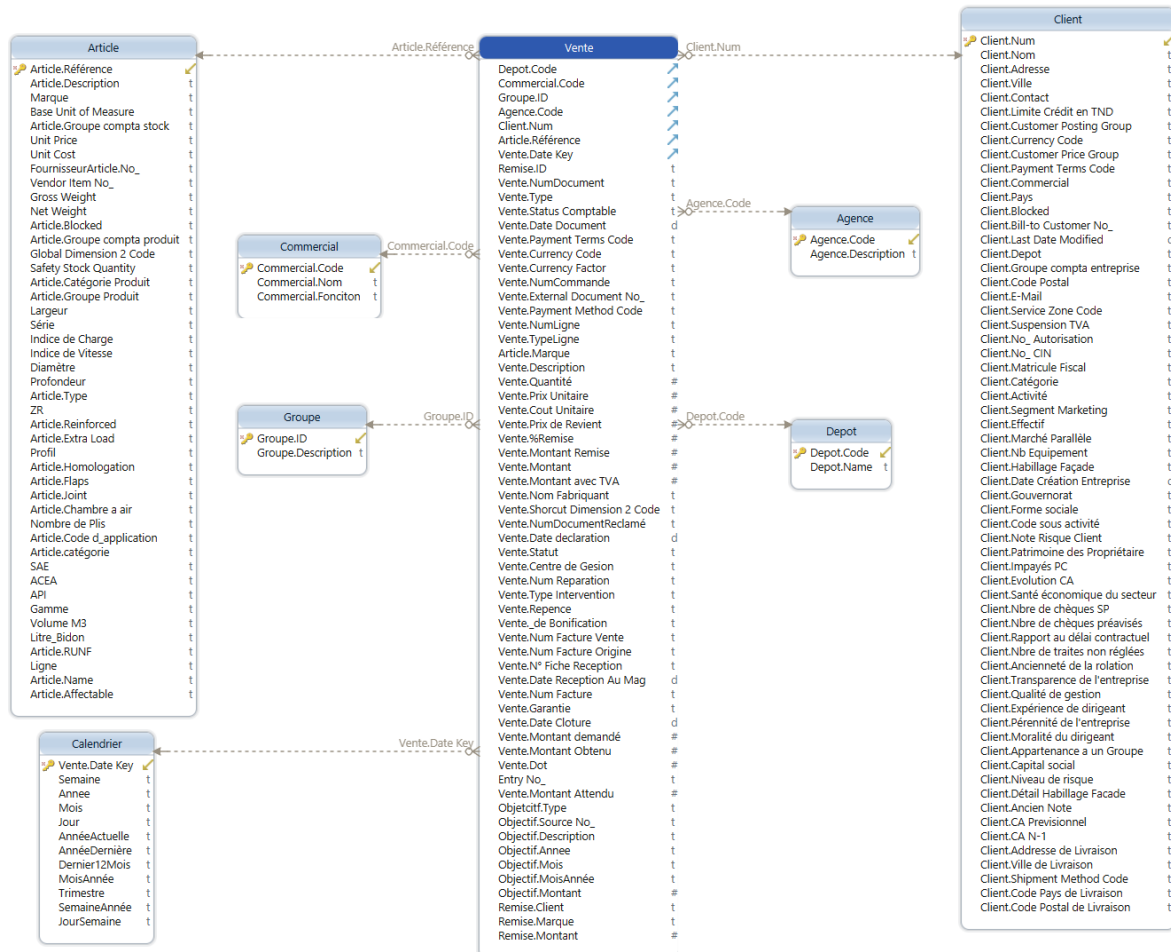
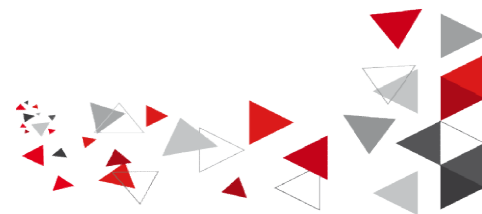


Figure 8: Schéma conceptuel du Datamart Commercial

4.2 Modélisation du DataMart Financier

On va répéter la même démarche qu'on a suivi dans l'étape précédente pour modéliser le datamart financier c'est à dire :

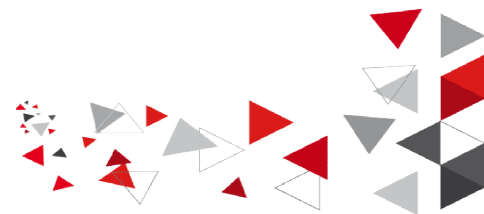
- identifier les tables auxquelles on aura recours et les classifier ;
- proposer une modélisation a partir de ces tables qui respecte le schématisation en étoile.



4.2.1 Identification des dimensions et faits du DataMart *Financier*

Tableau 7: Liste des tables relatives au Datamart Financier

Table Source	Description	Type	Table Finale
dbo.TAB_Agence	Les agences de EC	DIMENSION	Agence
dbo.TAB_Country_Region	Les pays	LOOKUP	
dbo.TAB_Dossiers d_Importation	Les dossiers d'importation	DIMENSION	DossierImp ortation
dbo.TAB_Fixed Asset	Les immobilisations	DIMENSION	Article
dbo.TAB_G_L Account	Les comptes du Grand Livre Comptable	DIMENSION	Article
dbo.TAB_Gen_ Business Posting Group	Les groupes comptables des entreprises	DIMENSION	Groupe
dbo.TAB_Gen_Product Posting Group	Les groupes comptables des produits	DIMENSION	Groupe
dbo.TAB_Inventory Posting Group	Les groupes comptables du stock	DIMENSION	Groupe
dbo.TAB_Item	Les articles	DIMENSION	Article
dbo.TAB_Item Category	Les catégories des produits	LOOKUP	
dbo.TAB_Item Charge	Les charges sur les produits	DIMENSION	Article
dbo.TAB_Location	Les dépôts	DIMENSION	Depot
dbo.TAB_Manufacturer	Les marques	LOOKUP	
dbo.TAB_Nonstock Item	Les articles	DIMENSION	Article
dbo.TAB_Product Group	Les groupes produit	LOOKUP	
dbo.TAB_Purch_ Cr_ Memo Hdr_	Les entêtes des avoirs Achats	FAIT	Achat
dbo.TAB_Purch_ Cr_ Memo Line	Les lignes des avoirs Achats	FAIT	Achat
dbo.TAB_Purch_ Inv_ Header	Les entêtes des factures Achats	FAIT	Achat
dbo.TAB_Purch_ Inv_ Line	Les lignes des factures Achats	FAIT	Achat
dbo.TAB_Purch_ Rcpt_ Header	Les entêtes des reçus Achats	FAIT	Achat
dbo.TAB_Purch_ Rcpt_ Line	Les lignes des reçus Achats	FAIT	Achat
dbo.TAB_Purchase Header	Les entêtes des commandes Achats	FAIT	Achat
dbo.TAB_Purchase Line	Les lignes des commandes	FAIT	Achat



	Achats		
dbo.TAB_Reservation Entry	Les réservations	FAIT	Achat
dbo.TAB_Return Shipment Header	Les entêtes des retours Achats	FAIT	Achat
dbo.TAB_Return Shipment Line	Les lignes des retours Achats	FAIT	Achat
dbo.TAB_Salesperson_Purchaser	Les collaborateurs de EC	DIMENSION	Acheteur
dbo.TAB_Value Entry	Les coûts réels	DIMENSION	Cout Reel
dbo.TAB_Vendor	Les fournisseurs	DIMENSION	Fournisseur

4.2.2 Schéma conceptuel du Datamart Financier

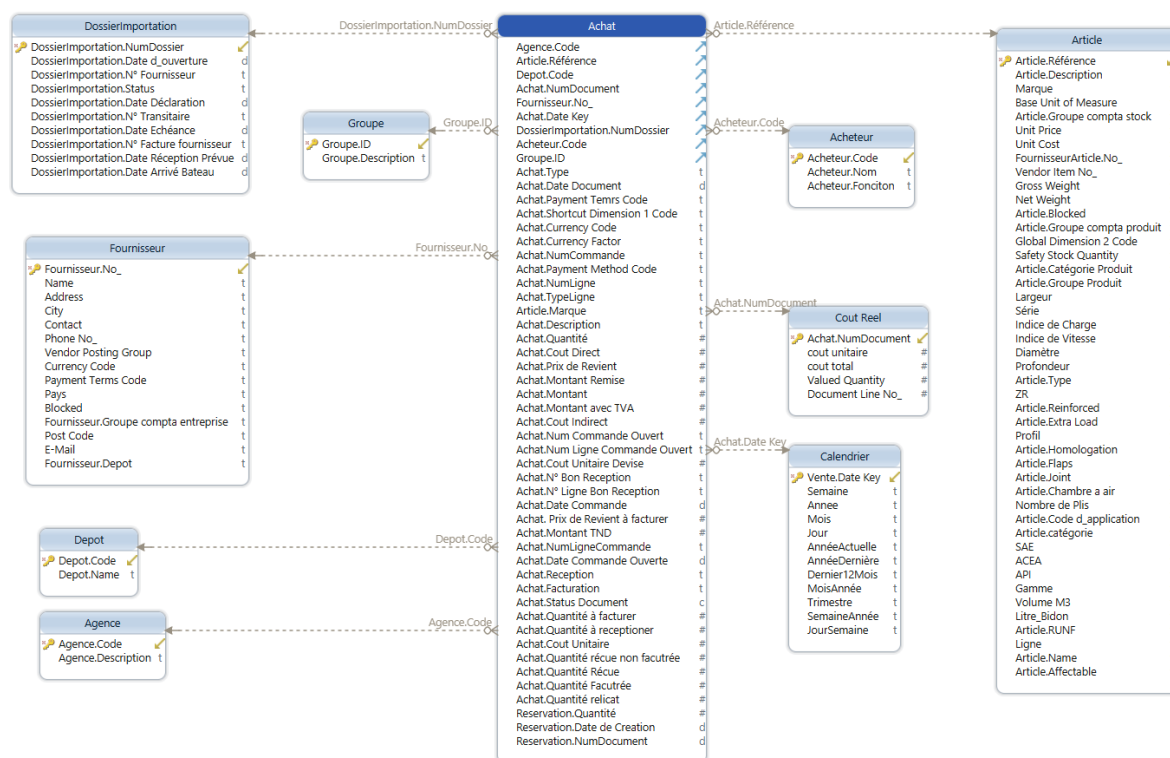
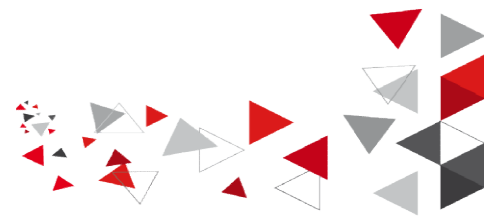


Figure 9: Schéma conceptuel du Datamart Financier

5. Conception des Dashboards:

Notre DW modélisé, nous nous intéressons dans cette partie à préciser les dashboards qu'on va réaliser pour répondre à nos besoins fonctionnels et identifier les indicateurs de performance qu'on utilisera.



5.1 Identification des dashboards

5.1.1 Identification des dashboards pour le pilotage commercial

Pour répondre aux besoins de pilotage commercial de « EC », on propose de construire les dashboards suivants :

- **KPI** : un dashboard simple offrant une vue globale sur l'état du service commercial ;
- **Répartition des Ventes par agence** : un dashboard pour explorer et analyser les ventes par agence ;
- **Performance Commerciale** : un dashboard qui permet de voir et analyser la rentabilité des collaborateurs de « EC » ;
- **Analyse Ventes** : un dashboard offrant une analyse détaillée du service commercial selon plusieurs axes ;
- **Analyse Ventes spécifique** : un ou plusieurs dashboards qui explorent les ventes des catégories de produits importants pour « EC » et présentant des caractéristiques intéressantes à analyser ;
- **Objectif** : un dashboard pour examiner l'état de « EC » par rapport à ses objectifs commerciaux ;
- **Rapport Dynamique** : un dashboard offrant à « EC » la possibilité de générer des rapports personnalisés basés sur les mesures et les dimensions utilisées dans la solution.

5.1.2 Identification des dashboards pour le pilotage financier:

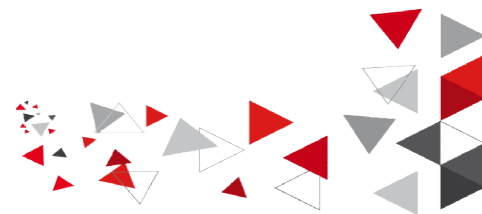
Pour le pilotage financier, on propose les dashboards suivants:

- **KPI** : un dashboard simple offrant une vue globale sur l'état du service financier.
- **Analyse des Commandes**
- **Analyse de Quantité**
- **Analyse Achat**
- **Rapport Dynamique**

5.2 Identification des indicateurs clés de performance

On distingue 2 types d'indicateurs de performances :

- **Indicateur élémentaire** : calculé directement par l'application d'une fonction d'agrégat sur les mesures présentes dans le DW ;
- **Indicateur calculé** : mesuré à partir de plusieurs indicateurs élémentaires.



On va détailler ci-dessous les différents indicateurs qu'on a identifié :

5.2.1 Indicateurs clés de performance commerciaux

Tableau 8: Indicateur de Quantité Facture Vente

Quantité Facture Vente N	
Description	Quantité des produits dans les factures de Vente de l'année N
Unité	Nombre
Type Indicateur	Élémentaire
Fonction d'agrégat	Somme
Source	Vente.Quantité (Vente.Type = Facture)

Tableau 9: Indicateur de Quantité Avoir Vente

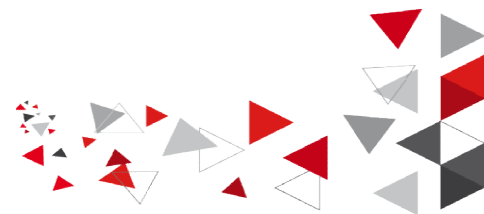
Quantité Avoir Vente N	
Description	Quantité des produits dans les avoirs de Vente de l'année N
Unité	Nombre
Type Indicateur	Élémentaire
Fonction d'agrégat	Somme
Source	Vente.Quantité (Vente.Type = Avoir)

Tableau 10: Indicateur de Total Quantité Vente

Total Quantité Vente N	
Description	Quantité totale des produits vendues de l'année N
Unité	Nombre
Type Indicateur	Calculé
Formule	$Quantité\ Facture\ Vente\ N - Quantité\ Avoir\ Vente\ N$

Tableau 11: Indicateur de Montant Facture Vente

Montant Facture Vente N	
Description	Montant Hors Taxes des produits dans les factures de Vente de l'année N
Unité	Montant en TND
Type Indicateur	Élémentaire
Fonction d'agrégat	Somme



Source	Vente.Montant (Vente.Type = Facture)
--------	--------------------------------------

Tableau 12: Indicateur de Montant Avoir Vente

Montant Avoir Vente N	
Description	Montant Hors Taxes des produits dans les Avoirs de Vente de l'année N
Unité	Montant en TND
Type Indicateur	Élémentaire
Fonction d'agrégat	Somme
Source	Vente.Montant (Vente.Type = Avoir)

Tableau 13: Indicateur de Total Vente

Total Ventes N	
Description	Chiffre d'affaire de « EC » de l'année N
Unité	Montant en TND
Type Indicateur	Calculé
Formule	$Montant\ Facture\ Vente\ N - Montant\ Avoir\ Vente\ N$

Tableau 14: Indicateur de Cout Facture Vente

Coût Facture Vente N	
Description	Coût Hors Taxes des produits dans les factures de Vente de l'année N
Unité	Montant en TND
Type Indicateur	Élémentaire
Fonction d'agrégat	Somme
Source	Vente.Prix de Revient (Vente.Type = Facture)

Tableau 15: Indicateur de Cout Avoir Vente

Coût Avoir Vente N	
Description	Coût Hors Taxes des produits dans les Avoirs de Vente de l'année N
Unité	Montant en TND
Type Indicateur	Élémentaire
Fonction d'agrégat	Somme
Source	Vente. Prix de Revient (Vente.Type = Avoir)

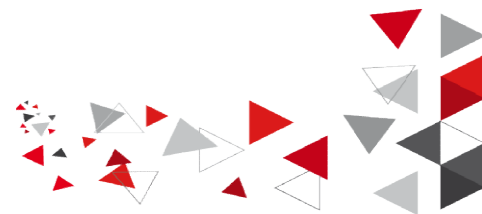


Tableau 16: Indicateur de Total Cout Vente

Total Coût Vente N	
Description	Total des coûts de produits vendues de « EC » de l'année N
Unité	Montant en TND
Type Indicateur	Calculé
Formule	$\text{Coût Facture Vente } N - \text{Coût Avoir Vente } N$

Tableau 17: Indicateur du Total Profit

Total Profit N	
Description	Marge brute de « EC » de l'année N
Unité	Montant en TND
Type Indicateur	Calculé
Formule	$\text{Total Ventes } N - \text{Total Coût Vente } N$

Tableau 18: Indicateur du Pourcentage Profit

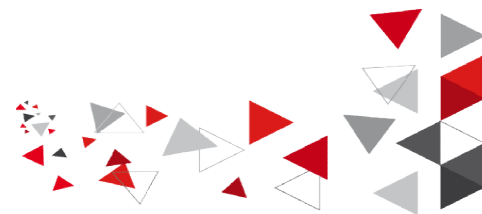
Pourcentage Profit N	
Description	Taux de marge brute de « EC » de l'année N
Unité	Pourcentage
Type Indicateur	Calculé
Formule	$\frac{\text{Total Profit } N}{\text{Total Ventes } N} \times 100$

Tableau 19: Indicateur d' Evolution CA

Evolution CA N	
Description	Taux de variation du chiffre d'affaires de « EC » par rapport à l'année précédente
Unité	Pourcentage
Type Indicateur	Calculé
Formule	$\frac{[\text{Total Ventes } N] - [\text{Total Ventes } N - 1]}{[\text{Total Ventes } N - 1]} \times 100$

Tableau 20: Indicateur d' Evolution Quantité Vente

Evolution Quantité Vente N	
----------------------------	--



Description	Taux de variation de la quantité de produits vendues par rapport à l'année précédente
Unité	Pourcentage
Type Indicateur	Calculé
Formule	$\frac{[Total\ Quantité\ Vente\ N] - [Total\ Quantité\ Vente\ N - 1]}{[Total\ Quantité\ Vente\ N - 1]} \times 100$

Tableau 21: Indicateur d'Evolution Profit

Evolution Profit N	
Description	Taux de variation de la marge brute de « EC » par rapport à l'année précédente
Unité	Pourcentage
Type Indicateur	Calculé
Formule	$\frac{[Total\ Profit\ N] - [Total\ Profit\ N - 1]}{[Total\ Profit\ N - 1]} \times 100$

Tableau 22: Indicateur de Total Objectif Vente

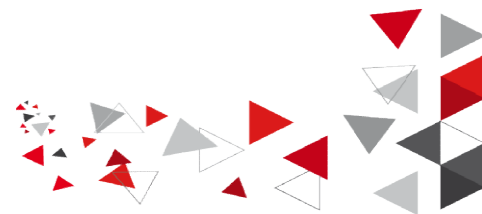
Total Objectif Vente N	
Description	Montant Cible que « EC » a fixé comme objectif à l'année N
Unité	Montant en TND
Type Indicateur	Élémentaire
Fonction d'agrégat	Somme
Source	Objectif.Montant (Objetctif.Type=Vente)

Tableau 23: Indicateur de Pourcentage Atteinte Objectif Vente

Pourcentage Objectif Vente N	
Description	Taux d'atteinte des objectifs de vente de « EC » à l'année N
Unité	Pourcentage
Type Indicateur	Calculé
Formule	$\frac{Total\ Objectif\ Vente\ N}{Total\ Ventes\ N} \times 100$

Tableau 24: Indicateur de Nombre Factures Vente

Nombre Factures Vente N	
Description	Le nombre de factures de vente que « EC » a issu à l'année N
Unité	Nombre



Type Indicateur	Élémentaire
Fonction d'agrégat	Décompte
Source	Vente.NumDocument (Vente.Type=Facture)

Tableau 25: Indicateur de Nombre Retours Vente

Nombre Retours Vente N	
Description	Le nombre de retours de vente que « EC » a issu à l'année N
Unité	Nombre
Type Indicateur	Élémentaire
Fonction d'agrégat	Décompte
Source	Vente.NumDocument (Vente.Type=Retour)

Tableau 26: Indicateur de Pourcentage Retour Vente

Pourcentage Retour Vente N	
Description	Taux de retours par rapport aux factures de vente de « EC » à l'année N
Unité	Pourcentage
Type Indicateur	Calculé
Formule	$\frac{\text{Nombre Retours Vente } N}{\text{Nombre Factures Vente } N} \times 100$

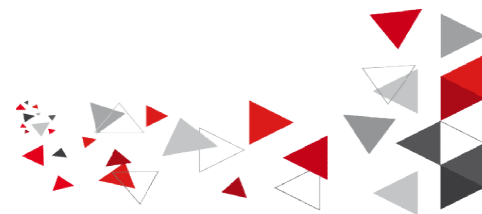
5.2.2 Indicateurs clés de performance financiers:

Tableau 27: Indicateur de Quantité Facture Achat

Quantité Facture Achat N	
Description	Quantité des produits dans les factures d'Achat à l'année N
Unité	Nombre
Type Indicateur	Élémentaire
Fonction d'agrégat	Somme
Source	Achat.Quantité (Achat.Type = Facture)

Tableau 28: Indicateur de Quantité Avoir Achat

Quantité Avoir Achat N	
Description	Quantité des produits dans les avoirs d'Achat à l'année N
Unité	Nombre
Type Indicateur	Élémentaire
Fonction d'agrégat	Somme



Source	Achat.Quantité (Achat.Type = Avoir)
--------	-------------------------------------

Tableau 29: Indicateur de Total Quantité Achat

Total Quantité Achat N	
Description	Quantité totale des produits achetés à l'année N
Unité	Nombre
Type Indicateur	Calculé
Formule	$Quantité\ Facture\ Achat\ N - Quantité\ Avoir\ Achat\ N$

Tableau 30: Indicateur de Quantité Commande Achat

Quantité Commande Achat N	
Description	Quantité des produits dans les commandes d'Achat à l'année N
Unité	Nombre
Type Indicateur	Élémentaire
Fonction d'agrégat	Somme
Source	Achat.Quantité (Achat.Type = Commande)

Tableau 31: Indicateur de Quantité Commande Permanente Achat

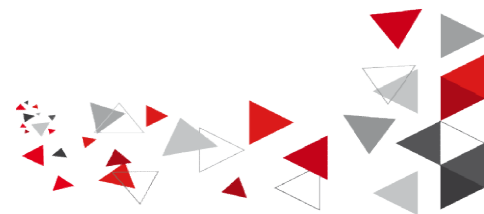
Quantité Commande Permanente Achat N	
Description	Quantité des produits dans les commandes permanente d'Achat année N
Unité	Nombre
Type Indicateur	Élémentaire
Fonction d'agrégat	Somme
Source	Achat.Quantité (Achat.Type = Commande Permanente)

Tableau 32: Indicateur de Total Quantité Commandes

Total Quantité Commande N	
Description	Quantité totale des produits commandés à l'année N
Unité	Nombre
Type Indicateur	Calculé
Formule	$Qté\ Commande\ Achat\ N + Qté\ Commande\ Permanente\ Achat\ N$

Tableau 33: Indicateur de Montant Facture Achat

Montant Facture Achat N	
Description	Montant Hors Taxes des produits dans les factures d'Achat à l'année N
Unité	Montant en TND



Type Indicateur	Élémentaire
Fonction d'agrégat	Somme
Source	Achat.Montant (Achat.Type = Facture)

Tableau 34: Indicateur de Montant Avoir Achat

Montant Avoir Achat N	
Description	Montant Hors Taxes des produits dans les avoirs d'Achat à l'année N
Unité	Montant en TND
Type Indicateur	Élémentaire
Fonction d'agrégat	Somme
Source	Achat.Montant (Achat.Type = Avoir)

Tableau 35: Indicateur de Total Achat

Total Achat N	
Description	Montant Hors Taxes des produits achetés par « EC » à l'année N
Unité	Montant en TND
Type Indicateur	Calculé
Formule	$\text{Montant Facture Achat N} - \text{Montant Avoir Achat N}$

Tableau 36: Indicateur de Montant Commandes Achat

Montant Commande Achat N	
Description	Montant Hors Taxes des produits dans les commandes d'Achat année N
Unité	Montant en TND
Type Indicateur	Élémentaire
Fonction d'agrégat	Somme
Source	Achat.Montant (Achat.Type = Commande)

Tableau 37: Indicateur de Montant Commandes Permanentes Achat

Montant Commande Permanente Achat N	
Description	Montant Hors Taxes des produits dans les commandes permanentes d'Achat à l'année N
Unité	Montant en TND
Type Indicateur	Élémentaire
Fonction d'agrégat	Somme
Source	Achat.Montant (Achat.Type = Commande)

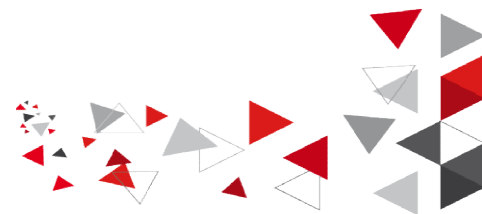


Tableau 38: Indicateur de Total Commande

Total Commande N	
Description	Montant Hors Taxes des produits commandés par « EC » à l'année N
Unité	Montant en TND
Type Indicateur	Calculé
Formule	$\text{Montant Commande Achat } N - \text{Montant Commande Permanente Achat } N$

Tableau 39: Indicateur d' Evolution Quantité Achat

Evolution Quantité Achat N	
Description	Taux de variation de la quantité de produits achetés par rapport à l'année précédente
Unité	Pourcentage
Type Indicateur	Calculé
Formule	$\frac{[Total\ Quantité\ Achat\ N] - [Total\ Quantité\ Achat\ N - 1]}{[Total\ Quantité\ Achat\ N - 1]} \times 100$

Tableau 40: Indicateur d' Evolution Quantité Commande

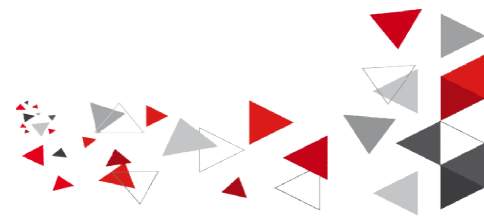
Evolution Quantité Commande N	
Description	Taux de variation de la quantité de produits commandés par rapport à l'année précédente
Unité	Pourcentage
Type Indicateur	Calculé
Formule	$\frac{[Total\ Quantité\ Commande\ N] - [Total\ Quantité\ Commande\ N - 1]}{[Total\ Quantité\ Commande\ N - 1]} \times 100$

Tableau 41: Indicateur d' Evolution Total Achat

Evolution Total Achat N	
Description	Taux de variation du montant total hors taxe des produits achetés par rapport à l'année précédente
Unité	Pourcentage
Type Indicateur	Calculé
Formule	$\frac{[Total\ Achat\ N] - [Total\ Achat\ N - 1]}{[Total\ Achat\ N - 1]} \times 100$

Tableau 42: Indicateur d' Evolution Total Commande

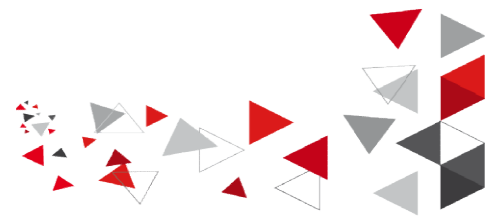
Evolution Total Commande N	
Description	Taux de variation du montant total hors taxe des produits commandés par



	rapport à l'année précédente
Unité	Pourcentage
Type Indicateur	Calculé
Formule	$\frac{[Total\ Commande\ N] - [Total\ Commande\ N - 1]}{[Total\ Commande\ N - 1]} \times 100$

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons pu identifier les différents acteurs interagissant avec notre solution et déterminer leurs rôles et proposer une architecture technique pour le projet. Cette architecture technique a servi comme un tremplin pour proposer une modélisation de DW et la conception du composant d'exploitation.



Chapitre IV : Intégration des données

Introduction

Grâce au modèle multidimensionnel que nous avons conçu dans le chapitre précédent, on va entamer l'intégration des données à travers la réalisation des deux composants formants la première et la deuxième couche de notre architecture technique: le composant de collecte et le composant ETL.

1. Le composant de collecte

Le composant de collecte est une simple application QlikSense qui joue le rôle du premier niveau de notre architecture technique constituée d'un simple script de chargement des données de la base de données source (Ms SQL Server) et les stocker dans des fichiers QVD qui formeront la Staging Area..

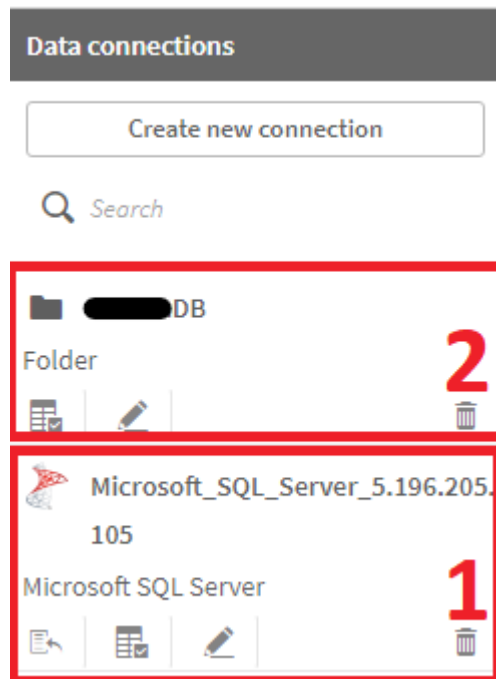
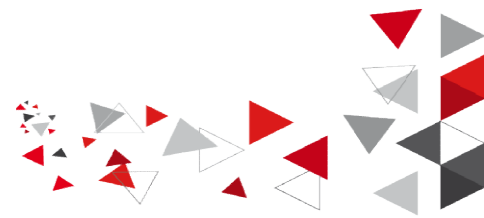


Figure 10: Les connexions de données du composant de collecte

La figure ci-dessus présente les différentes connexions de données :

- 1 : La source de données ;



- 2 : Le dossier qui constitue la Staging Area.

Afin de garantir la maintenabilité de la solution, le script est décomposé en 3 grandes sections :

- Une première section traitant le chargement des tables relatives au pilotage commerciale décomposée en sous-sections chacune spécifique à une table unique (voir Annexe 1 pour un exemple du chargement d'une table)
- Une deuxième section traitant le chargement des tables relatives au pilotage financier décomposé comme la première section en sous-section chacune spécifique à une table unique.
- Une troisième section composée d'un simple script qui stocke les tables chargées dans la Staging Area (voir Annexe 2 pour le script de stockage).

2. Le composant ETL

Afin de concrétiser le schéma conceptuel que nous avons établi précédemment dans la partie conception, on a eu recours à trois techniques principales:

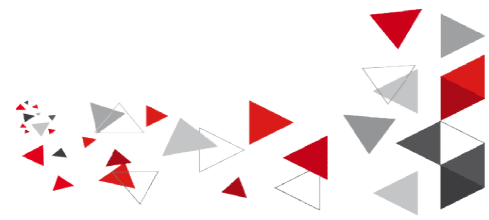
- les jointures : technique qui sert à combiner les colonnes de plusieurs tables en une seule table résultat (voir Annexe 3) ;
- Les concaténations : technique qui sert à combiner les lignes de plusieurs tables en une seule table résultat (voir Annexe 4) ;
- Le mapping : technique qui sert à éliminer les tables de correspondance en remplaçant leurs références, dans les tables des faits et dans les tables des dimensions, par leurs valeurs directement ce qui va réduire la complexité du modèle du DW et améliorer sa performance (voir Annexe 5).

Grace à ces techniques, on a pu réaliser le deuxième niveau de notre conception technique à travers deux applications QlikSense :

- Une application ETL pour le pilotage commercial ;
- Une application ETL pour le pilotage financier.

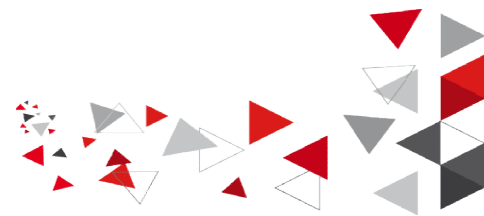
Ces deux applications :

- chargent les tables présentes dans la Staging Area (processus EXTRACT) ;
- appliquent les techniques expliquées précédemment afin de nettoyer, transformer les données en tables des dimensions et des faits (processus TRANSFORM) ;
- chargent les tables créées dans des fichiers QVD prêts à être exploités pour l'analyse (processus LOAD).



Conclusion

A travers ce chapitre, nous avons détaillé les techniques utilisées pour développer le composant de collecte et le composant ETL et donné quelques exemples. Il ne reste qu'à implémenter la troisième couche de l'architecture technique : les dashboards BI.



Chapitre V : Réalisation

Introduction

Maintenant qu'on a conclu la phase de conception du projet, on est prêt à concrétiser notre solution. Dans ce chapitre, on va s'intéresser à clarifier comment le composant d'exploitation a été matérialisé en proposant quelques aperçus sous forme de captures d'écran.

1. Le composant d'exploitation

Le composant d'exploitation formant le troisième et le dernier niveau de notre conception ,est constitué tout comme le deuxième, par deux applications QlikSense:

- Une application Dashboarding pour le pilotage commercial ;
- Une application Dashboarding pour le pilotage financier ;

Ces deux applications seront exposées ci-dessous par des captures d'écran annotées exhibant les différentes fonctionnalités développées.

1.1 L'application Dashboarding commercial

1.1.1 Dashboard 1 : KPI

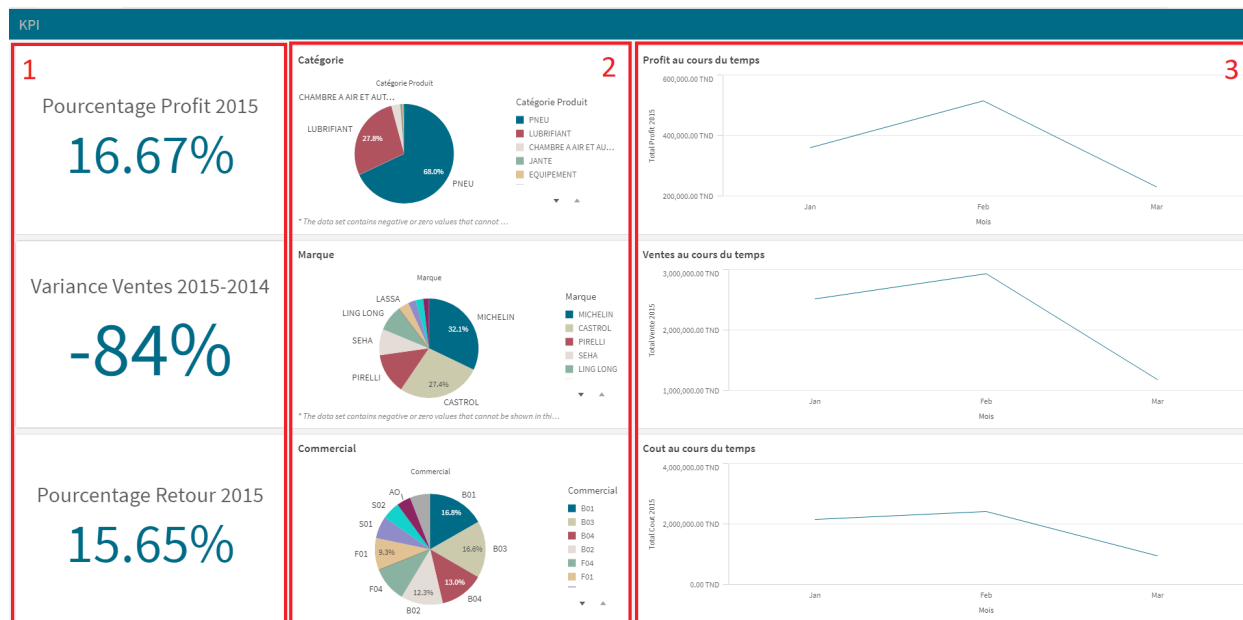
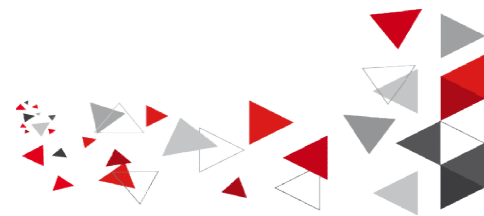


Figure 11: Dashboard Commercial : KPI



Ce dashboard offre une vue globale sur l'état du service commercial pendant l'année en cours à travers :

- **1:** Indicateurs clés de performance des Ventes pendant l'exercice comptable en cours :
 - Pourcentage Profit 2015 : taux de marge brute pendant l'année fiscale en cours ;
 - Variance Vente 2015-2014 : évolution du total des ventes par rapport à l'année fiscale précédente ;
 - Pourcentage Retour 2015 : taux des retours produits pendant l'année fiscale en cours.
- **2:** Diagrammes circulaires exposant la répartition de la marge brute de l'exercice comptable en cours selon différentes dimensions :
 - Par catégorie ;
 - Par marque ;
 - Par commerciale.
- **3:** Courbes exhibant l'évolution temporelle des différents indicateurs de performance :
 - Evolution de la marge brute mois par mois pendant l'année fiscale en cours ;
 - Evolution du total des ventes mois par mois pendant l'année fiscale en cours ;
 - Evolution du total coût mois par mois pendant l'année fiscale en cours.

1.1.2 Dashboard 2 : Repartition Ventes par Agence

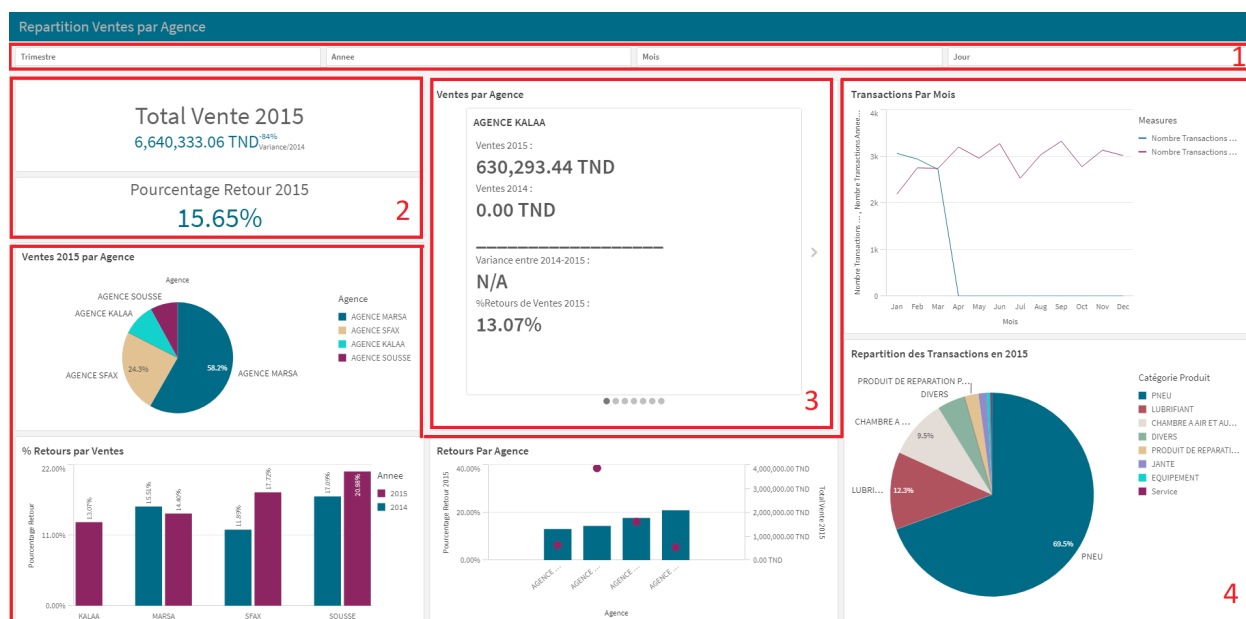
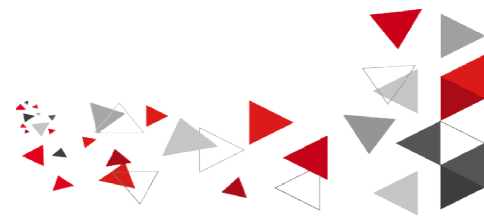
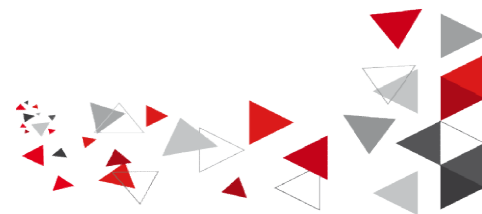


Figure 12: Dashboard Commercial : Repartition Ventes par Agence



Ce dashboard s'intéresse essentiellement à explorer les ventes selon les différents agences de « EC » :

- **1:** Dimensions sur lesquelles on peut filtrer les visualisations de ce Dashboard :
 - Dimensions temporelles: Trimestre, Année, Mois et Jour.
- **2:** Indicateurs clés de performance des Ventes pendant l'exercice comptable en cours :
 - Total des ventes de l'année fiscale en cours
 - Evolution du total des ventes par rapport à l'année fiscale précédente ;
 - Taux des retours produits pendant l'année fiscale en cours.
- **3:** Informations Générales sur les différentes agences comprenant :
 - Nom de l'agence ;
 - Total des ventes de l'agence pendant l'année fiscale en cours ;
 - Total des vente de l'agence pendant l'année fiscale précédente ;
 - Evolution du total des ventes de l'agence par rapport à l'année fiscale précédente ;
 - Taux des retours produits de l'agence pendant l'année fiscale en cours.
- **4:** Graphes et Courbes offrant une analyse commerciale par agence :
 - Diagramme circulaire exprimant la répartition du total des ventes par agence ;
 - Diagramme en bâtons comparant le taux des retours produits de chaque agence pendant l'année fiscale en cours par rapport à l'année précédente ;
 - Graphique combiné exhibant le taux des retours produits (sous forme de points) et le total des ventes (sous forme de bâtons) pendant l'année fiscale en cours par agence ;
 - Courbes comparant le nombre des transactions mois par mois de l'année fiscale en cours par rapport à l'année précédente ;
 - Diagramme circulaire exprimant la répartition des transactions pendant l'année fiscale en cours par catégorie produit.



1.1.3 Dashboard 3 : Performance Commerciale

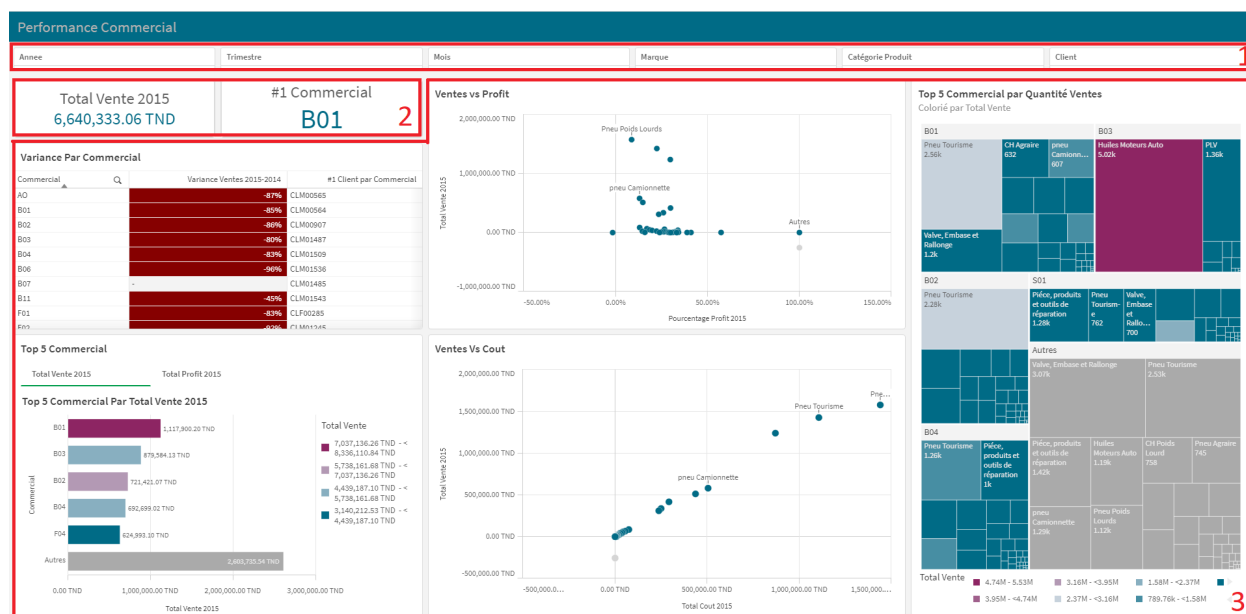
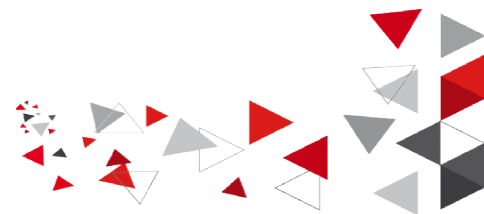


Figure 13: Dashboard Commercial : Performance Commerciale

Ce dashboard expose la performance des collaborateurs de « EC » à travers :

- **1:** Dimensions sur lesquelles on peut filtrer les visualisations de ce Dashboard :
 - Dimensions temporelles: Trimestre, Année et Mois ;
 - Marque ;
 - Catégorie Produit ;
 - Client.
- **2:** Indicateurs clés de performance des Ventes pendant l'exercice comptable en cours :
 - Total des ventes de l'année fiscale en cours ;
 - Le commercial le plus performant (calculé par total des ventes)
- **3:** Graphes et Courbes offrant une analyse commerciale centrée autour des collaborateurs.
 - Tableau détaillant les différents collaborateurs de « EC », leur performance par rapport à l'année fiscale précédente (calculée par variance du total des ventes) et le client le plus profitable de chacun ;
 - Diagrammes en bâtons exhibant le top 5 collaborateurs par total des ventes et par marge brute de l'année fiscale en cours ;



- Nuage de points montrant la corrélation entre total des ventes et taux de la marge brute par groupe produit pendant l'année fiscale en cours ;
- Nuage de points montrant la corrélation entre total des ventes et total coût par groupe produit pendant l'année fiscale en cours ;
- Une carte proportionnelle représentant la répartition par groupe produit de la quantité des produits vendues par le top 5 collaborateurs coloriée par total des ventes.

1.1.4 Dashboard 4 : Analyse Ventes

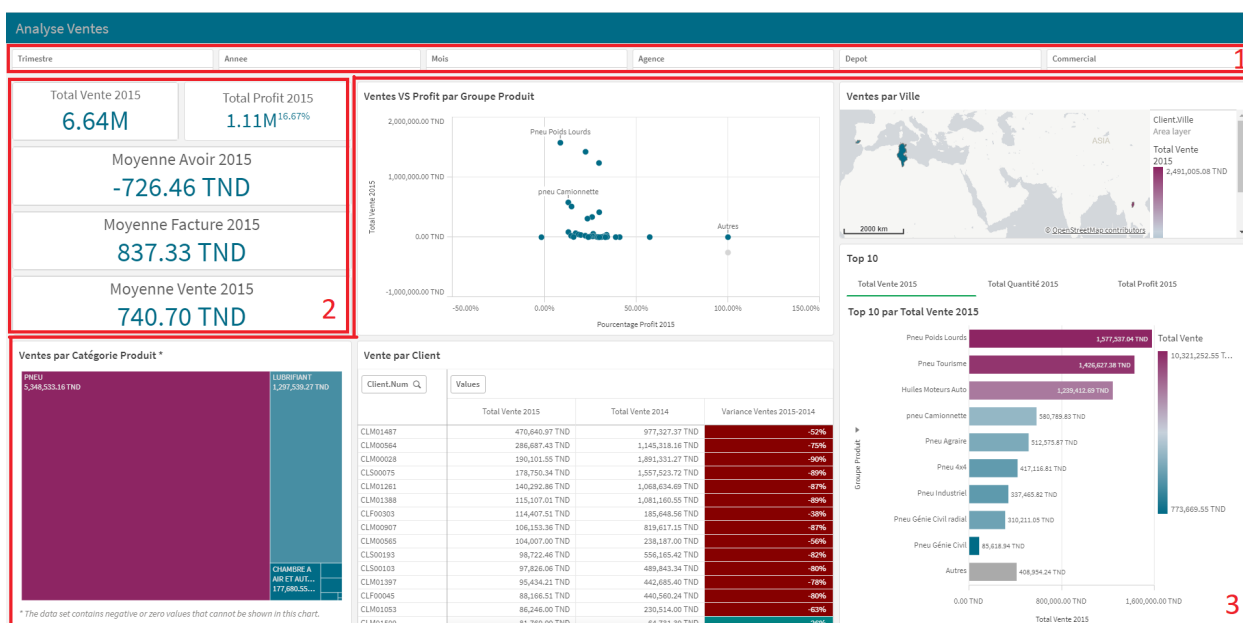


Figure 14: Dashboard Commercial: Analyse Ventes

Ce dashboard essaye de donner une vue analytique des ventes à travers:

- **1:** Dimensions sur lesquelles on peut filtrer les visualisations de ce Dashboard :
 - Dimensions temporelles: Trimestre, Année et Mois ;
 - Agence ;
 - Dépôt ;
 - Commerciale.
- **2:** Indicateurs clés de performance des Ventes pendant l'exercice comptable en cours :
 - Total des ventes de l'année fiscale en cours ;
 - Marge brute de l'année fiscale en cours ;
 - Moyenne des avoirs pendant l'année fiscale en cours ;

- ### 1.1.5 Dashboard 5 : Analyse Vente Des Pneus

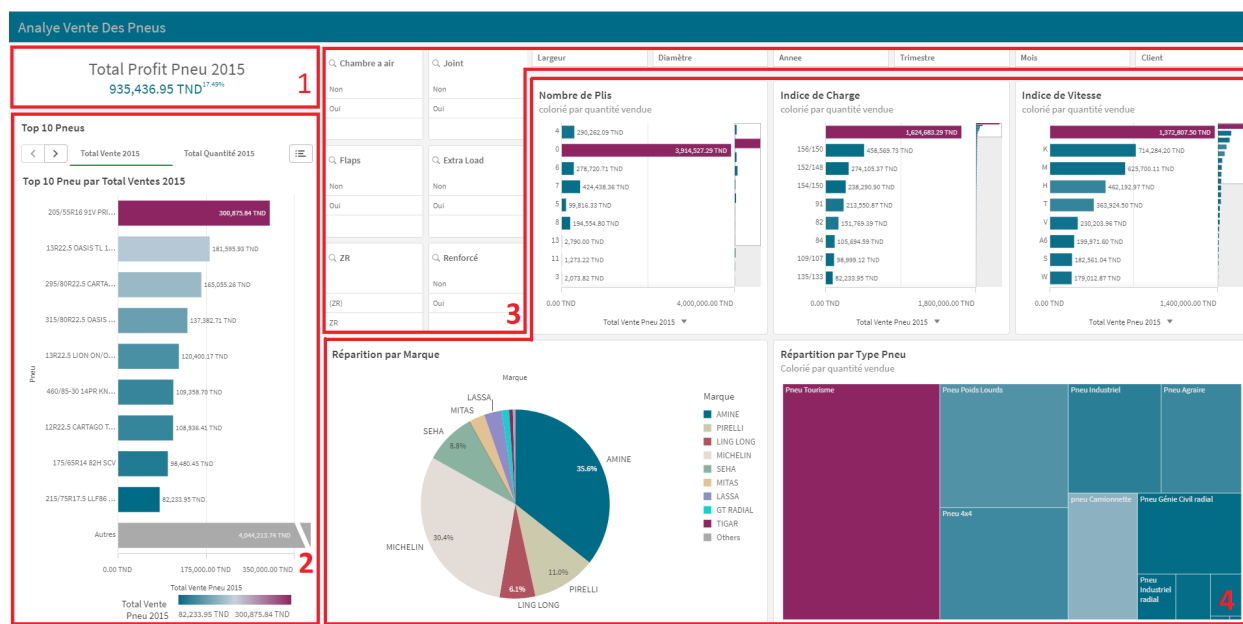
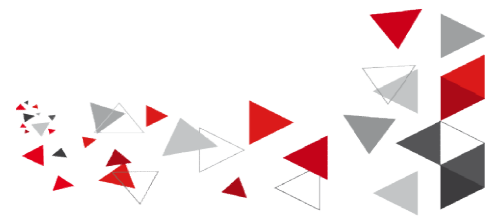
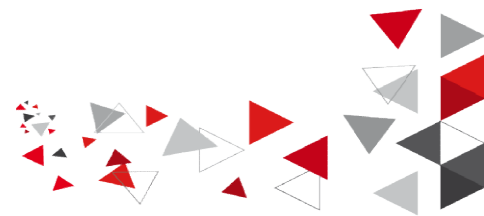


Figure 15: Dashboard Commercial: Analyse Vente Des Pneus

- **1:** Indicateurs clés de performance des Ventes pendant l'exercice comptable en cours :
 - Marge brute de l'année fiscale en cours des ventes des pneus.



- **2:** Classement des articles de la catégorie produit Pneu par total des ventes , total quantité et marge brute.
- **3:** Dimensions sur lesquelles on peut filtrer les visualisations de ce Dashboard :
 - Dimensions temporelles: Trimestre, Année et Mois ;
 - Client ;
 - Dimensions exprimant les propriétés des pneus:
 - Largeur ;
 - Diamètre ;
 - Joint ;
 - Chambre à air ;
 - Flaps ;
 - Extra load ;
 - ZR ;
 - Renforcé.
- **4:** Graphes et Courbes offrant une analyse en profondeur des Ventes des pneus:
 - Diagramme circulaire exprimant la répartition du total des ventes par marque pendant l'année fiscale en cours;
 - Diagrammes en bâtons exhibant la marge brute et le total des ventes des pneus par nombre des plis, indice de charge et indice de vitesse coloriés par total quantité pendant l'année fiscale en cours
 - Une carte proportionnelle représentant la répartition par groupe produit de la marge brute coloriée par total quantité pendant l'année fiscale en cours .



1.1.6 Dashboard 6 : Analyse Vente Des Lubrifiants

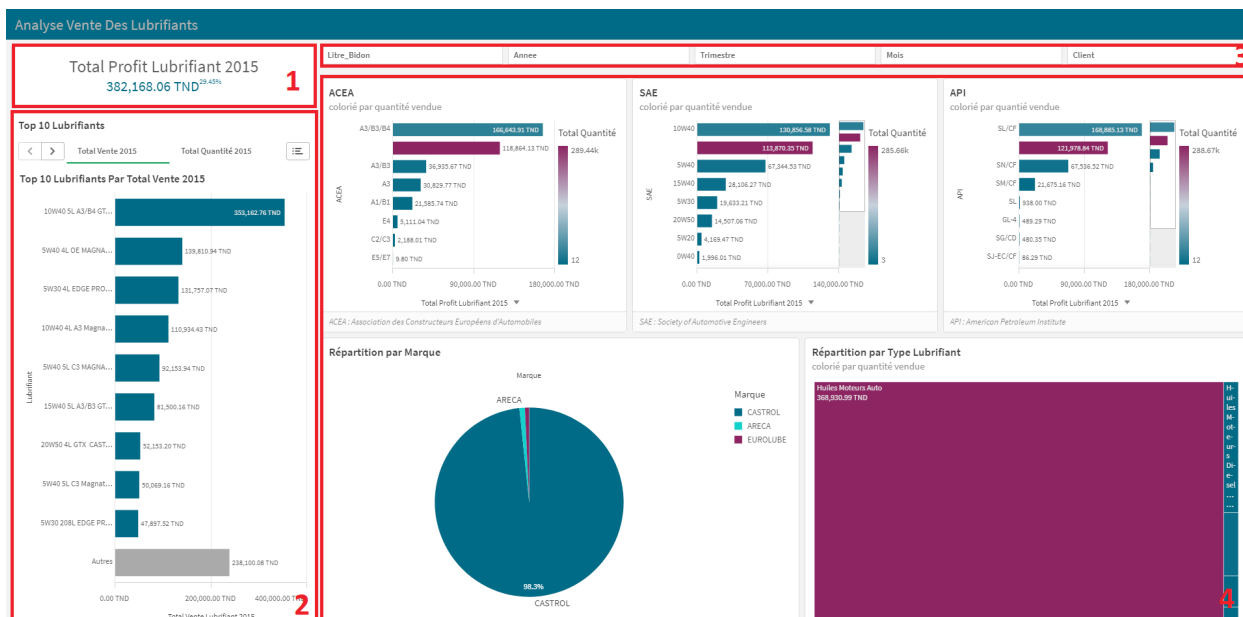
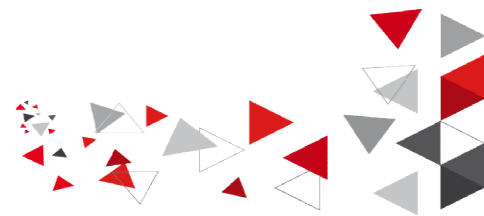


Figure 16: Dashboard Commercial: Analyse Vente Des Lubrifiants

Ce dashboard explore une autre catégorie produit principale des activités de « EC » à travers :

- **1:** Indicateurs clés de performance des Ventes pendant l'exercice comptable en cours :
 - Marge brute de l'année fiscale en cours des ventes des lubrifiants ;
 - Taux de la marge brute de l'année fiscale en cours des ventes des lubrifiants.
- **2:** Classement des articles de la catégorie produit Lubrifiant par total des ventes , marge brute et total quantité pendant l'année fiscale en cours.
- **3:** Dimensions sur lesquelles on peut filtrer les visualisations de ce Dashboard :
 - Dimensions temporelles: Trimestre, Année et Mois ;
 - Dimensions exprimant les propriétés des pneus : litre bidon ;
 - Client.
- **4:** Graphes et Courbes offrant une analyse en profondeur des Ventes des lubrifiants :
 - Diagramme circulaire exprimant la répartition du total des ventes par marque pendant l'année fiscale en cours;
 - Diagrammes en bâtons exhibant la marge brute et le total des ventes des lubrifiants selon les normes de classification ACEA (Association des Constructeurs Européens d'Automobiles), SAE (Society of Automotive Engineers) et API (American Petroleum Institute) coloriés par total quantité pendant l'année fiscale en cours ;



- Une carte proportionnelle représentant la répartition par groupe produit de la marge brute coloriée par total quantité pendant l'année fiscale en cours .

1.1.7 Dashboard 7 : Objectif

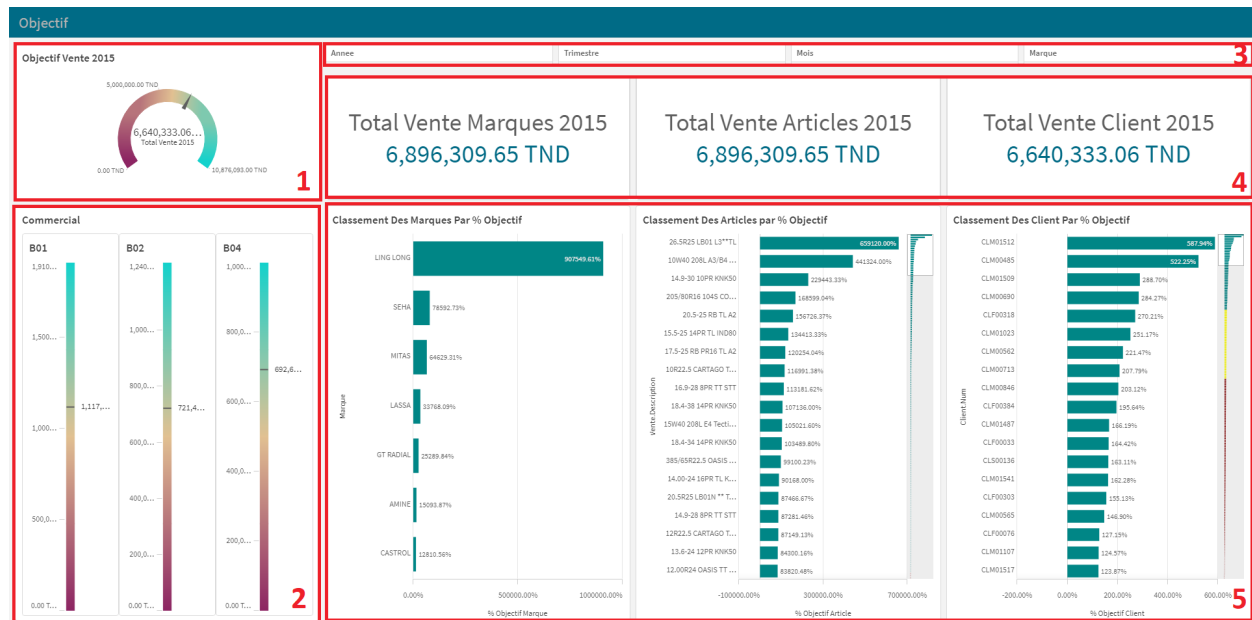
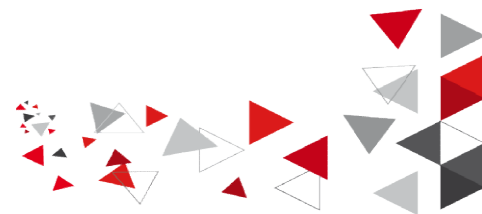


Figure 17: Dashboard Commercial: Objectif

Ce dashboard essayer de donner une vue sur la performance commerciale de l'entreprise en montrant ses taux d'atteinte d'objectif à travers:

- **1:** un graphique en jauge (radiale) affichant le taux d'atteinte d'objectif des ventes pendant l'année fiscale en cours ;
- **2:** des graphiques en jauge (en barres) affichant le taux d'atteinte d'objectif des ventes du top 3 collaborateurs de « EC » ;
- **3:** Dimensions sur lesquelles on peut filtrer les visualisations de ce Dashboard :
 - Dimensions temporelles: Trimestre, Année et Mois ;
 - Marque.
- **4:** Indicateurs clés de performance des Ventes pendant l'exercice comptable en cours.
- **5:** Diagrammes en bâtons exhibant le taux d'atteinte d'objectif des ventes par marque, article et client.



1.1.8 Dashboard 7 : Rapport Dynamique

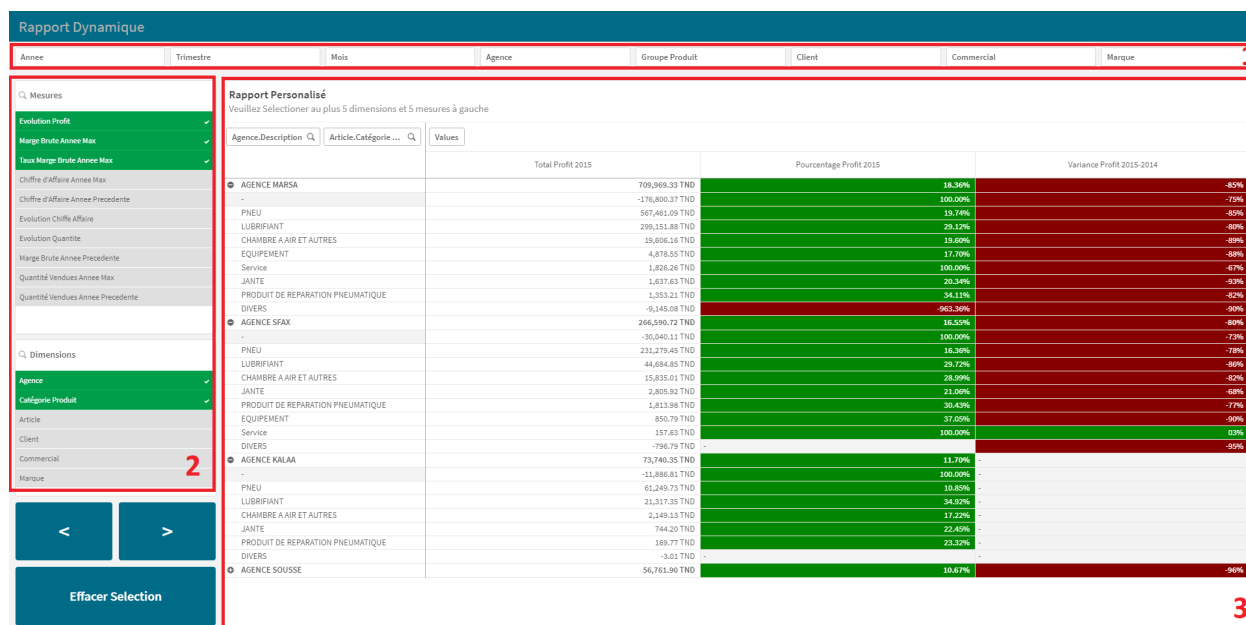
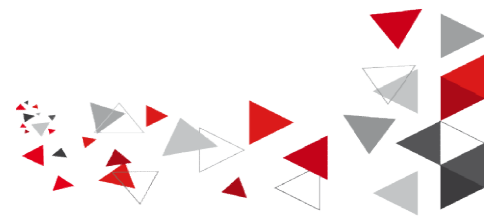


Figure 18: Dashboard Commercial: Rapport Dynamique

Ce dashboard offre la possibilité de générer des rapports dynamiques personnalisés à travers:

- 1: Dimensions sur lesquelles on peut filtrer le tableau :
 - Dimensions temporelles: Trimestre, Année et Mois ;
 - Agence ;
 - Groupe Produit ;
 - Client ;
 - Commerciale ;
 - Marque.
- 2: Dimension et mesures qu'on peut afficher et calculer dans le tableau :
 - Dimensions :
 - Agence ;
 - Article ;
 - Catégorie Produit ;
 - Client ;
 - Commercial ;
 - Marque.



○ Mesures :

- Chiffre d'affaires pendant l'année fiscale en cours ;
- Chiffre d'affaires pendant l'année fiscale précédente;
- Evolution du chiffre d'affaire par rapport à l'année fiscale précédente ;
- Marge brute pendant l'année fiscale en cours ;
- Marge brute pendant l'année fiscale précédente ;
- Evolution de la marge brute par rapport à l'année fiscale précédente ;
- Taux de la marge brute pendant l'année fiscale en cours ;
- Quantité des produits vendus pendant l'année fiscale en cours ;
- Quantité des produits vendus pendant l'année fiscale précédente ;
- Evolution de la quantité des produits vendus par rapport à l'année fiscale précédente.

- 3: Tableau croisé dynamique qui affiche les dimension et les mesures sélectionnés.

1.2 L'application Dashboarding financier

1.2.1 Dashboard 1 : KPI

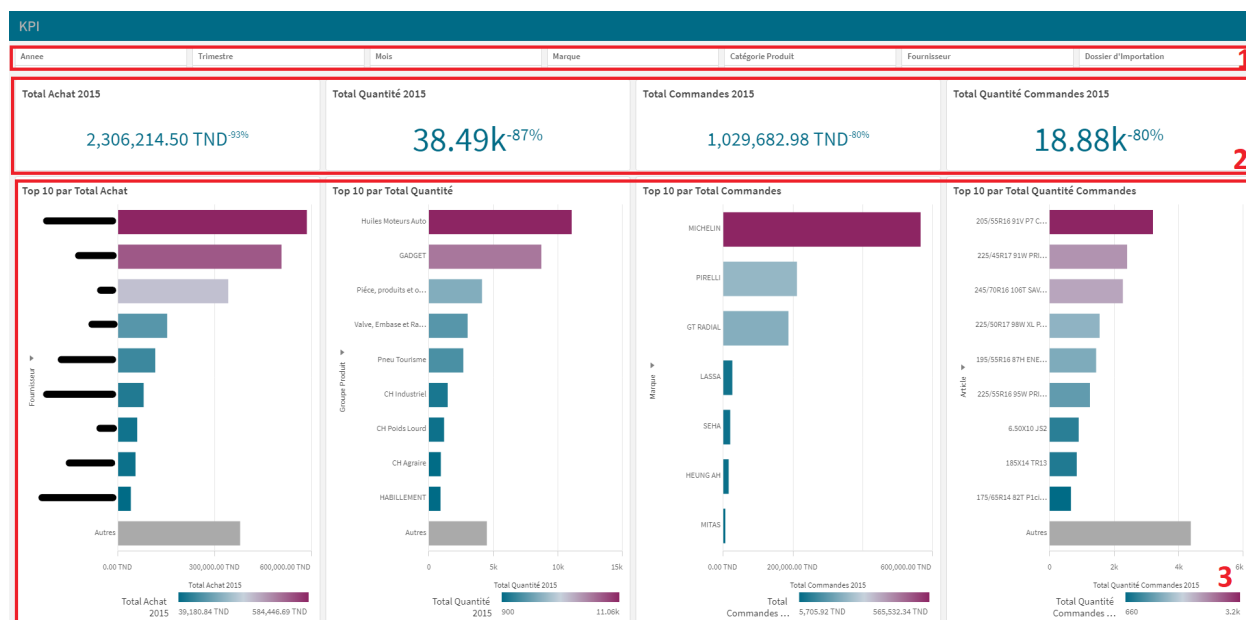
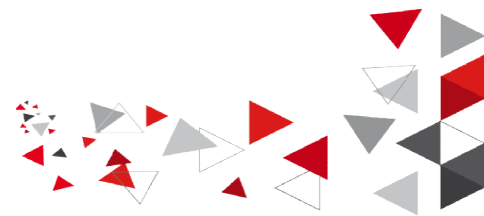
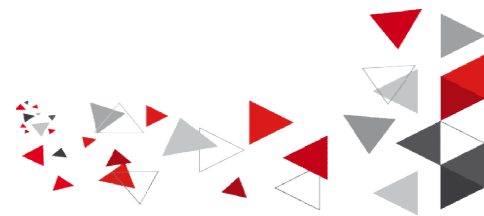


Figure 19: Dashboard Financier: KPI

Ce dashboard offre une vue globale sur l'état du service financier pendant l'année en cours à travers :



- **1:** Dimensions sur lesquelles on peut filtrer les visualisations de ce Dashboard:
 - Dimensions temporelles: Trimestre, Année et Mois ;
 - Marque ;
 - Catégorie produit ;
 - Fournisseur ;
 - Dossier d'importation.
- **2:** Indicateurs clés de performance financiers pendant l'exercice comptable en cours :
 - Total des achats pendant l'année fiscale en cours ;
 - Evolution du total des achats par rapport à l'année fiscale précédente ;
 - Total de la quantité des produits achetés pendant l'année fiscale en cours ;
 - Evolution du total de la quantité des produits achetés par rapport à l'année fiscale précédente ;
 - Total des commandes pendant l'année fiscale en cours ;
 - Evolution du total des commandes par rapport à l'année fiscale précédente ;
 - Total de la quantité des produits commandés pendant l'année fiscale en cours ;
 - Evolution du total de la quantité des produits commandés par rapport à l'année fiscale précédente.
- **3:** Classement des fournisseurs, des groupes produit, des marques et des articles selon le total des achats, total de quantité produits achetés, total commandes et total quantité produits commandés



1.2.2 Dashboard 2 : Analyse des Commandes

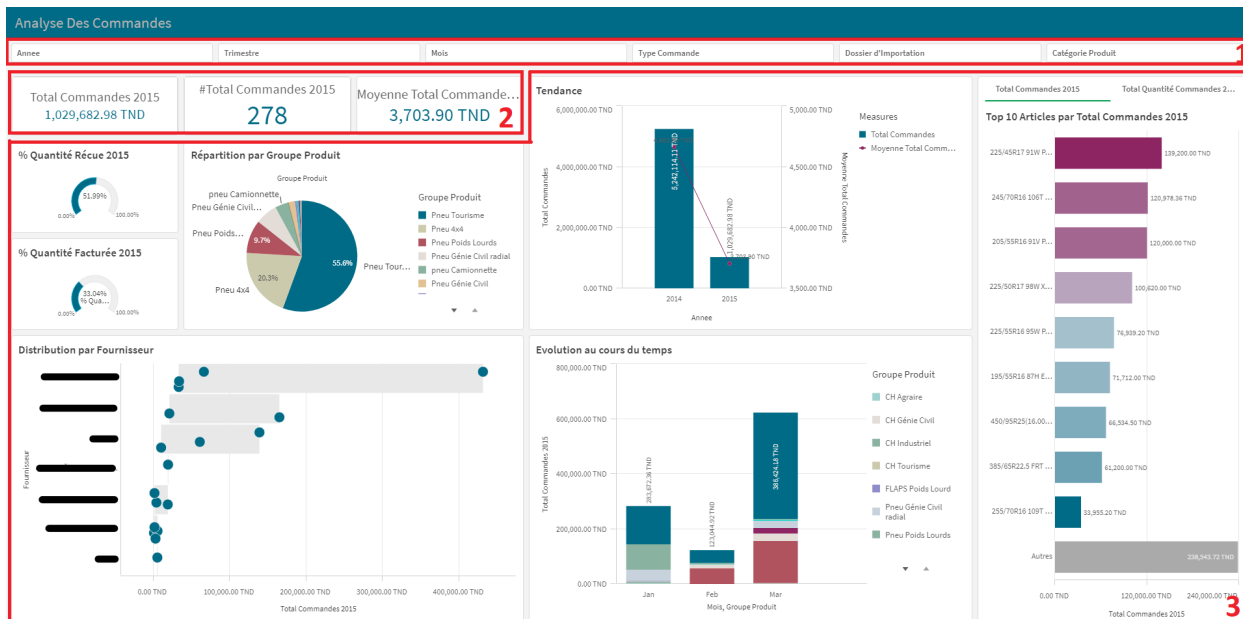
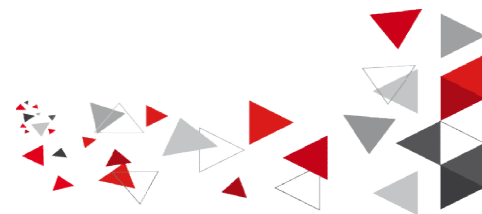


Figure 20: Dashboard Financier: Analyse des Commandes

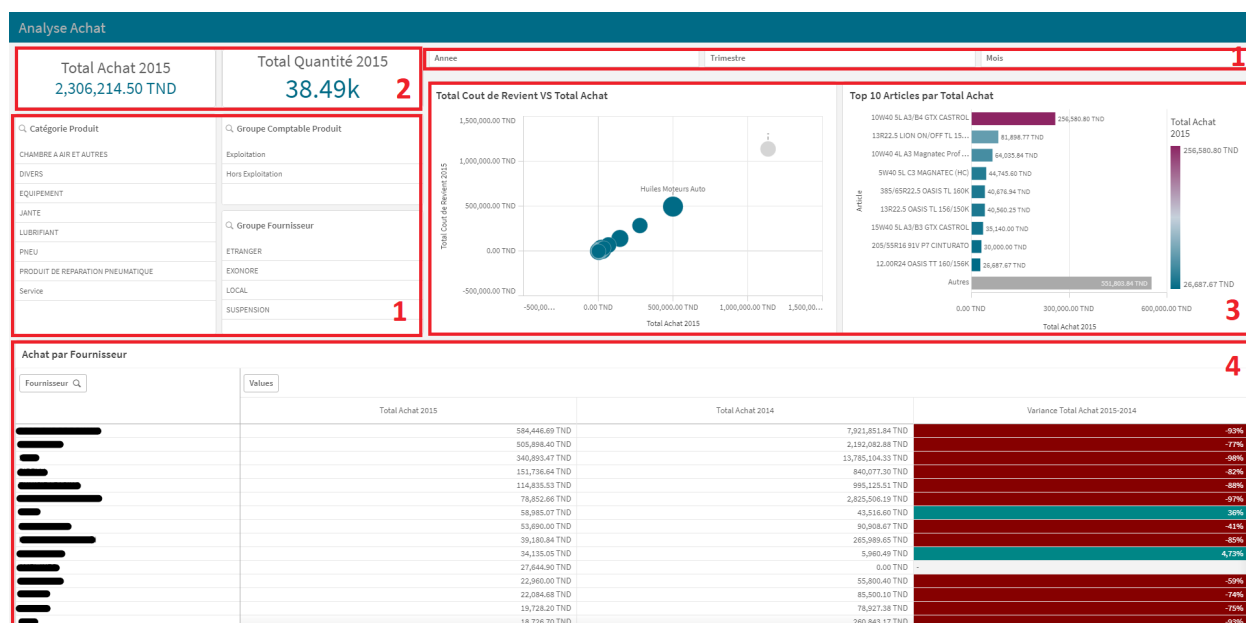
Ce dashboard est consacré à l'analyse des commandes à travers:

- **1:** Dimensions sur lesquelles on peut filtrer les visualisations de ce Dashboard:
 - Dimensions temporelles: Trimestre, Année et Mois ;
 - Type commande;
 - Dossier d'importation ;
 - Catégorie produit.
- **2:** Indicateurs clés de performance financiers pendant l'exercice comptable en cours :
 - Total des commandes pendant l'année fiscale en cours ;
 - Nombre des commandes pendant l'année fiscale en cours ;
 - Moyenne des commandes pendant l'année fiscale en cours.
- **3:** Graphes et Courbes offrant une analyse en profondeur des commandes :
 - Graphiques en jauge (radiale) affichant le taux de réception et facturation des commandes pendant l'année fiscale en cours ;
 - Diagramme circulaire exprimant la répartition du total des commandes par groupe produit pendant l'année fiscale en cours;
 - Diagramme de distribution exhibant la répartition du total des commandes par groupe produit pour chaque fournisseur pendant l'année fiscale en cours ;



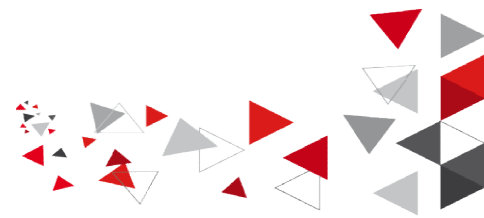
- Graphique combiné présentant l'évolution par année du total des commandes (sous forme de bâtons) et la moyenne des commandes (sous forme de points) ;
- Diagramme en bâtons montrant l'évolution par mois et la répartition par groupe produit du total des commandes pendant l'année fiscale en cours ;
- Diagrammes en bâtons exhibant le top 10 articles commandés par total commandes et total quantité pendant l'année fiscale en cours.

1.2.3 Dashboard 3 : Analyse Achat



Ce dashboard essaye de donner une vue analytique des achats à travers:

- **1:** Dimensions sur lesquelles on peut filtrer les visualisations de ce Dashboard :
 - Dimensions temporelles: Trimestre, Année et Mois ;
 - Catégorie produit ;
 - Groupe fournisseur ;
 - Groupe comptable produit.
- **2:** Indicateurs clés de performance financiers pendant l'exercice comptable en cours :
 - Total des achats pendant l'année fiscale en cours ;
 - Total de la quantité des produits achetés pendant l'année fiscale en cours ;
- **3:** Graphes et Courbes offrant une analyse en profondeur des achats:



- Nuage de points montrant la corrélation entre total du coût de revient (axe verticale), le total des achats (axe horizontale) et le total de quantité des produits (taille des points) par groupe produit pendant l'année fiscale en cours ;
- Diagrammes en bâtons exhibant le top 10 articles par total des achats pendant l'année fiscale en cours.
- **4:** Tableau détaillant par fournisseur le total des achats pendant l'année fiscale en cours et précédente, l'évolution du total des achats par rapport à l'année précédente ainsi que le produit le plus acheté.

1.2.4 Dashboard 4 : Analyse Quantité

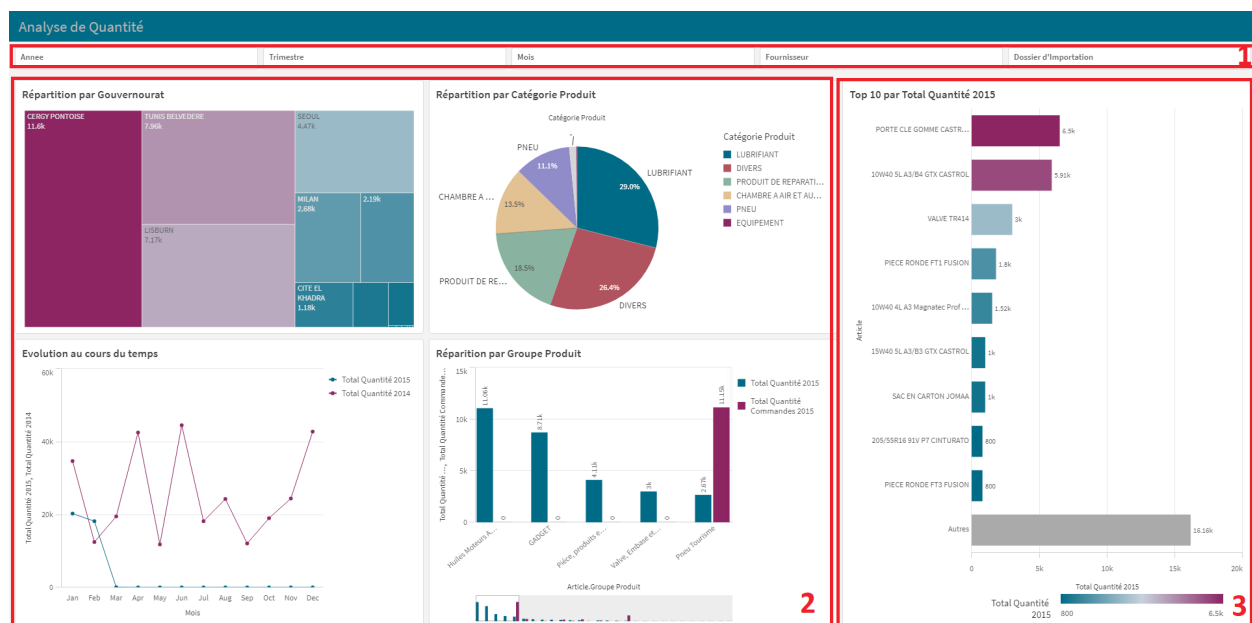
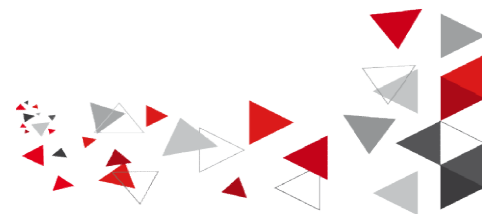


Figure 22: Dashboard Financier: Analyse Quantité

Ce dashboard essaye de donner des aperçus exploitables sur la quantité des produits achetés à travers:

- **1:** Dimensions sur lesquelles on peut filtrer les visualisations de ce Dashboard :
 - Dimensions temporelles: Trimestre, Année et Mois ;
 - Fournisseur ;
 - Dossier d'importation.
- **2:** Graphes et Courbes offrant une analyse en profondeur des commandes :
 - Une carte proportionnelle représentant la répartition par gouvernorat/ville de la quantité des produits achetés pendant l'année fiscale en cours ;



- Courbes comparant l'évolution mois par mois du total quantité de l'année fiscale en cours par rapport à l'année précédente ;
- Diagramme circulaire exprimant la répartition du total de la quantité des produits achetés par catégorie produit pendant l'année fiscale en cours;
- Diagramme en bâtons comparant la répartition du total de la quantité des produits achetés par groupe produit de l'année fiscale en cours par rapport à l'année précédente ;
- 3: Diagrammes en bâtons exhibant le top 10 articles par quantité acheté pendant l'année fiscale en cours

1.2.5 Dashboard 5 : Rapport Dynamique

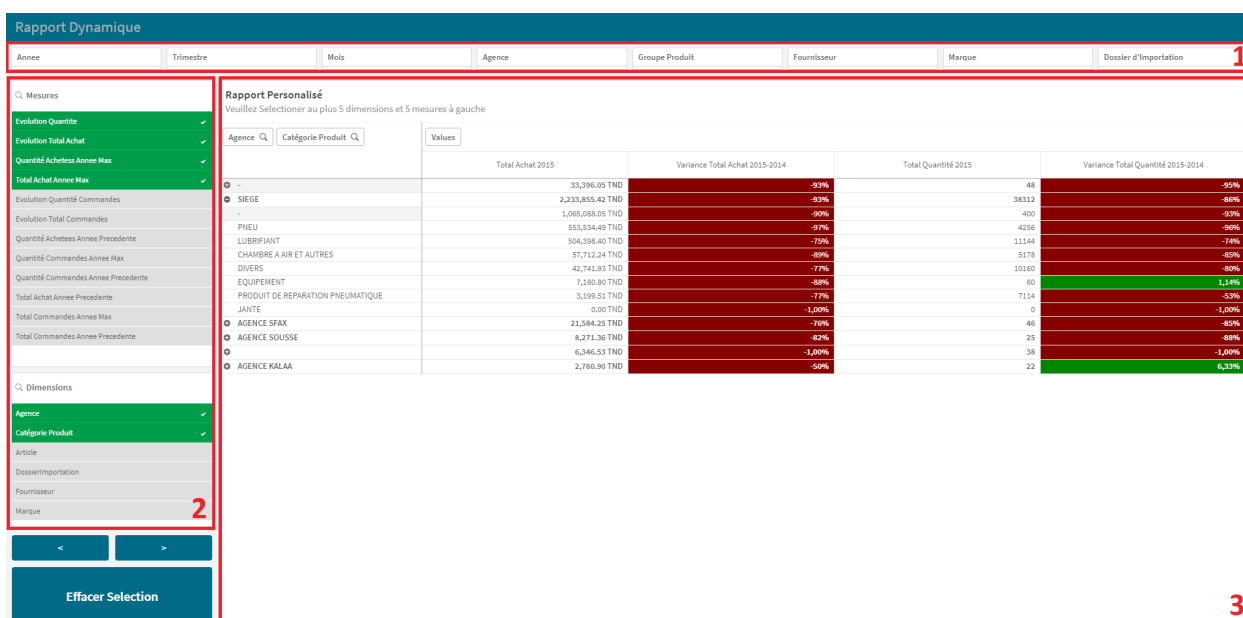
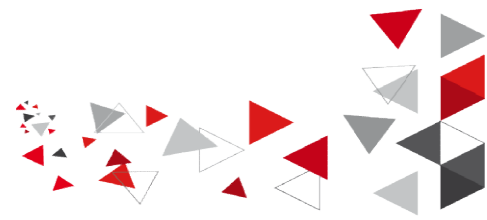


Figure 23: Dashboard Financier: Rapport Dynamique

Ce dashboard offre la possibilité de générer des rapports dynamiques personnalisés à travers:

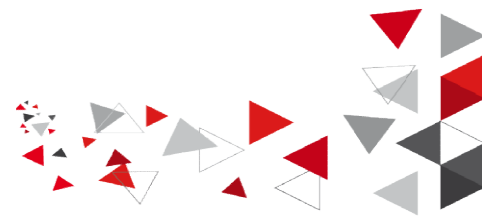
- 1: Dimensions sur lesquelles on peut filtrer le tableau :
 - Dimensions temporelles: Trimestre, Année et Mois ;
 - Agence ;
 - Groupe produit ;
 - Fournisseur ;
 - Marque ;
 - Dossier d'importation.



- 2: Dimension et mesures qu'on peut afficher et calculer dans le tableau :
 - Dimensions :
 - Agence ;
 - Article ;
 - Catégorie produit ;
 - Dossier d'importation ;
 - Fournisseur ;
 - Marque.
 - Mesures :
 - Total des achats pendant l'année fiscale en cours ;
 - Total des achats pendant l'année fiscale précédente ;
 - Evolution du total des achats par rapport à l'année fiscale précédente ;
 - Total de la quantité des produits achetés pendant l'année fiscale en cours ;
 - Total de la quantité des produits achetés pendant l'année fiscale précédente ;
 - Evolution du total de la quantité des produits achetés par rapport à l'année fiscale précédente ;
 - Total des commandes pendant l'année fiscale en cours ;
 - Total des commandes pendant l'année fiscale précédente ;
 - Evolution du total des commandes par rapport à l'année fiscale précédente ;
 - Total de la quantité des produits commandés pendant l'année fiscale en cours ;
 - Total de la quantité des produits commandés pendant l'année fiscale précédente ;
 - Evolution du total de la quantité des produits commandés par rapport à l'année fiscale précédente.
- 3: Tableau croisé dynamique

Conclusion:

Ce chapitre a servi à exposer le travail fait au cours de ce projet pour concrétiser la solution qu'on a proposé à la problématique. On a opté à expurger les noms des différents fournisseurs, clients et collaborateurs de « EC » afin de garder son anonymat et la confidentialité de ses informations.



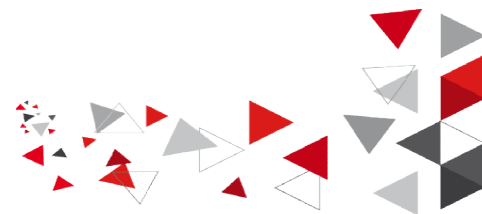
Conclusion Générale

L'informatique décisionnelle est devenue la force motrice derrière le bon pilotage d'une entreprise grâce aux différents aperçus exploitables qu'elle offre aux décideurs.

Nous avons, à cet effet, essayé de concevoir et réaliser une solution aux exigences de « EC » sous forme d'un SID (Système d'Information Décisionnel) constitué d'un ensemble d'applications QlikSense offrant des dashboards dynamique dédiés au pilotage commercial et financier de « EC ».

Ce projet, étant ancré dans la réalité du marché de travail a servi comme bon premier pas pour découvrir le monde professionnel et percevoir sa réalité et ses difficultés. Il était aussi une bonne occasion afin d'approfondir et se servir des connaissances qu'on a acquis.

Cela dit, comme toute les autres applications en informatique, notre solution, quoi qu'elle répond aux objectifs fixés, peut bénéficier d'amélioration. On pourrait par exemple, étendre la solution pour couvrir le pilotage organisationnelle (les budgets de dépenses et les ressources humaines) et le pilotage approvisionnement (stocks). On pourrait aussi évoluer notre projet d'une solution BI dédiée à l'analyse descriptive vers une solution incorporant des notions du BA offrant une analyse prédictive des données afin d'aider mieux la prise de décision.

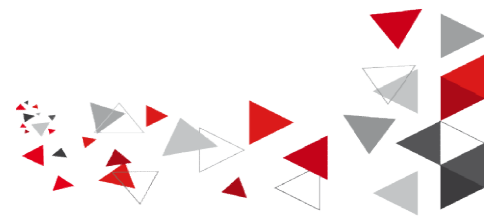


Netographie

- 1: Keyrus, <https://www.keyrus.com/fr/>, ,
- 2: Office québécois de la langue française, progiciel de gestion intégré, 2020, http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8874062
- 3: , ISO 9241-11, 1998
- 4: DataFlair , What are QVD Files – Creating QlikView Data Files, 2021, <https://data-flair.training/blogs/qvd-files/>

Table des Annexes

Annexe 1: Script du chargement d'une table.....	63
Annexe 2: Script du stockage des tables dans la Staging Area.....	63
Annexe 3: Exemple d'un script présenant une jointure.....	64
Annexe 4: Exemple d'un script présenant une concaténation.....	64
Annexe 5: Exemple d'un script présenant mapping.....	65



Annexe 1

```

1  [Sales Line Discount]:
2  LOAD Type,
3      Code,
4      [Sales Type],
5      [Sales Code],
6      [Starting Date],
7      [Currency Code],
8      [Variant Code],
9      [Unit of Measure Code],
10     [Minimum Quantity],
11     [Line Discount _],
12     [Ending Date];
13
14 SELECT Type,
15     Code,
16     "Sales Type",
17     "Sales Code",
18     "Starting Date",
19     "Currency Code",
20     "Variant Code",
21     "Unit of Measure Code",
22     "Minimum Quantity",
23     "Line Discount _",
24     "Ending Date"
25 FROM Keyrus2020.dbo."TAB_Sales Line Discount";

```

Annexe 1: Script du chargement d'une table

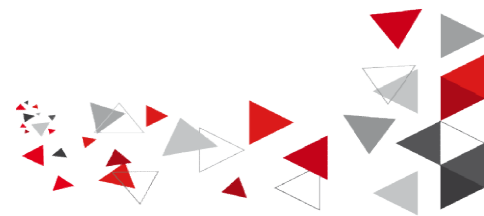
Annexe 2

```

1  let i=0;
2  Do While i < NoOfTables()
3  let Table=TableName(i);
4  NoConcatenate
5  [Temp]:
6  Load *
7  Resident [$(Table)];
8  Store [Temp] into [lib://[REDACTED]DB\$(Table).QVD] (qvd);
9  Drop Table [$(Table)];
10 Drop Table Temp;
11 ;
12
13 Loop;
14
15 Exit script

```

Annexe 2: Script du stockage des tables dans la Staging Area



Annexe 3

Annexe 3: Exemple d'un script présentant une jointure

```

1  [Remise_Conventionnelle]:
2  LOAD
3      Code as Remise.Code,
4      "Line Discount _" as Remise.Montant,
5      "Sales Code" as Remise.Client
6  FROM [lib://[REDACTED]/Sales Line Discount.QVD]
7  (qvd);
8  Inner Join
9  LOAD
10     Code as Remise.Code,
11     Description as Remise.Marque
12 FROM [lib://[REDACTED]/Item Discount Group.QVD]
13 (qvd);

```

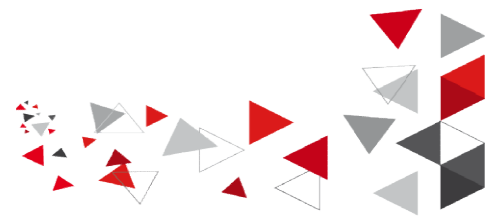
Annexe 4

Annexe 4: Exemple d'un script présentant une concaténation

```

1  [Groupe]:
2  LOAD
3      Code as Groupe.ID,
4      Description as Groupe.Description
5  FROM [lib://[REDACTED]/Gen_Business Posting Group.QVD]
6  (qvd);
7  Concatenate([Groupe])
8  Load * Inline [
9      Groupe.ID , Groupe.Description
10     'N/A' , 'Inconnu'
11     'Service' , 'Service'
12     'Compte Général' , 'Compte Général'
13     'Immobilisation' , 'Immobilisation'
14     'Frais Annexe' , 'Frais Annexe'
15 ];
16 Concatenate([Groupe])
17 LOAD
18     Code as Groupe.ID,
19     Description as Groupe.Description
20 FROM [lib://[REDACTED]/Gen_Product Posting Group.QVD]
21 (qvd);
22 Concatenate([Groupe])
23 LOAD
24     Code as Groupe.ID,
25     Description as Groupe.Description
26 FROM [lib://[REDACTED]/Inventory Posting Group.QVD]
27 (qvd);

```



Annexe 5

Annexe 5: Exemple d'un script présensant mapping

```

1  [Marque]:
2  Mapping LOAD
3      Code as Marque.Code,
4      Name as Marque.Nom
5
6  FROM [lib://[REDACTED]/Manufacturer.QVD]
7  (qvd);
8  [Facture]:
9  LOAD
10     No_ as "Vente.NumDocument",
11     "Sell-to Customer No_" as Client.Num,
12     'Facture Vente' as "Vente.Type",
13     'Comptabilisé' as "Vente.Statut Comptable",
14     Date("Posting Date", 'DD/MM/YYYY') as "Vente.Date Document",
15     Floor(Date("Posting Date", 'DD/MM/YYYY')) as "Vente.Date Key",
16     "Payment Terms Code" as "Vente.Payment Terms Code",
17     "Currency Code" as "Vente.Currency Code",
18     "Currency Factor" as "Vente.Currency Factor",
19     "Salesperson Code" as Commercial.Code,
20     "Order No_" as "Vente.NumCommande" ,
21     "Gen_Bus_Posting Group" as Groupe.ID,
22     "External Document No_" as "Vente.External Document No_",
23     "Payment Method Code" as "Vente.Payment Method Code",
24     "Code Agence" as Agence.Code
25  FROM [lib://[REDACTED]/Sales Invoice Header.QVD]
26  (qvd)
27  WHERE No_ <> '';
28
29  Left Join
30
31  LOAD
32     "Document No_" as "Vente.NumDocument",
33     "Line No_" as "Vente.NumLigne",
34     "Type" as "Vente.TypeLigne",
35     No_ as Article.Référence ,
36     ApplyMap('Article_Marque', "No_", '') as "Article.Marque",
37     "Location Code" as Depot.Code,
38     Description as "Vente.Description",
39     if( "Type"=1 , 0 , Quantity) as "Vente.Quantité",
40     "Unit Price" as "Vente.Prix Unitaire",
41     "Unit Cost (LCY)" as "Vente.Cout Unitaire",
42     Quantity*"Unit Cost (LCY)" as "Vente.Prix de Revient",
43     "Line Discount _" as "Vente.%Remise",
44     "Line Discount Amount" as "Vente.Montant Remise",
45     if("Type"=1,0,Amount) as "Vente.Montant",
46     "Amount Including VAT" as "Vente.Montant avec TVA",
47     "Nom Fabrikant" as "Vente.Nom Fabrikant"
48  FROM [lib://[REDACTED]/Sales Invoice Line.QVD]
49  (qvd)
50  where "Type" <> 0 and not match(No_,'',0) ;

```



ECOLE SUPÉRIEURE PRIVÉE D'INGÉNIERIE ET DE TECHNOLOGIES

www.esprit.tn - E-mail : contact@esprit.tn

Siège Social : 18 rue de l'Usine - Charguia II - 2035 - Tél. : +216 71 941 541 - Fax. : +216 71 941 889

Annexe : Z.I. Chotrana II - B.P. 160 - 2083 - Pôle Technologique - El Ghazala - Tél. : +216 70 685 685 - Fax. : +216 70 685 454